

Diccionario de datos edafológicos

Escala 1:250 000

Versión 4



INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Diccionario de datos edafológicos

Escala 1:250 000

(versión 4)



Obras complementarias publicadas por el INEGI sobre el tema:

Conjunto de Datos Vectorial Edafológico escala 1:250 000 Serie III Guía para la interpretación de cartografía Edafología Escala 1:250 000 Serie I Guía para la interpretación de cartografía Edafología Escala 1:250 000 Serie II. Guía para la interpretación de cartografía Edafología Escala 1:250 000 Serie III. Diccionario de Datos Edafológicos escala 1:250 000 Versión 3.

Catalogación en la fuente INEGI:

910.3 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México).
Diccionario de datos edafológicos : escala 1:250 000 : versión 4 / Instituto Nacional de Estadística y Geografía.-- México : INEGI, c2017.

viii, 72 p.

1. Cartografía - Diccionarios.

Conociendo México

01 800 111 4634

www.inegi.org.mx

atencion.usuarios@inegi.org.mx



INEGI Informa



@INEGI_INFORMA

DR © 2017, **Instituto Nacional de Estadística y Geografía**

Edificio Sede

Avenida Héroe de Nacozari Sur 2301

Fraccionamiento Jardines del Parque, 20276 Aguascalientes,

Aguascalientes, Aguascalientes, entre la calle INEGI, Avenida del

Lago y Avenida Paseo de las Garzas.

Presentación

Como parte de sus facultades, el **Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)** coordina las acciones para normar la producción de Datos Espaciales, con el fin de contribuir al desarrollo e integración del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).

Dentro de estas acciones, se han establecido normas para regir los procesos de generación de datos espaciales, entre ellas destacan el Modelo de Datos y los Diccionarios de Datos.

El Modelo de Datos es un conjunto de reglas conceptuales para formar representaciones del territorio en un entorno digital y discreto. Un Modelo de Datos establece los términos en que las entidades abstraídas del mundo real se diseñan para ser conceptualizadas como objetos y éstos, a través de las especificaciones que declara el modelo, sean transformados en datos espaciales.

Los Diccionarios de Datos son documentos normativos que están dedicados a establecer especificaciones a nivel de objetos espaciales. Describen cada objeto en términos de su definición, sus atributos, los dominios de valores permitidos para cada atributo, así como su representación espacial y las restricciones de integridad.

Los Diccionarios de Datos son documentos complementarios al Modelo de Datos.

La aplicación del Diccionario de Datos es fundamental para los procesos de producción, actualización, consulta y análisis de datos espaciales, dentro del **INEGI**, así como en otras dependencias y entidades de la Administración Pública. Con ello se contribuye a la generación de datos espaciales homogéneos y consistentes, para su integración al Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Antecedentes

Al **Diccionario de Datos Edafológicos escala 1: 250 000**, versión 2016, le anteceden tres similares; el primero fue elaborado en el año 1998, conforme al documento normativo Modelo de Datos Vectoriales de 1993, contiene los datos edafológicos para la Serie I, obtenidos entre los años de 1980 y 1998 por medios analógicos; el segundo diccionario se elaboró en 2009, con base en el documento normativo Modelo de Datos Espaciales (2006), corresponde a la serie II que incluye datos obtenidos entre los años 2002 y 2007;

El tercer diccionario, elaborado en 2014 responde a la adopción de la clasificación de la Base Referencial Mundial para el Recurso Suelo (WRB 2014 por sus siglas en inglés), los cuales afectan la estructura y la organización de los datos. Este diccionario se aplicó en las actividades realizadas para la generación de los primeros conjuntos de datos de la Serie III.

La versión cuatro de este diccionario, atiende a la necesidad de aplicar los ajustes conceptuales derivados de la revisión del sistema de WRB 2014 y su actualización 2015. Lo cual se ve reflejado en los subsiguientes conjuntos de datos de la serie III.

Índice

Introducción	VII
Descripción del Diccionario de Datos	1
Objetos espaciales	9
Perfil de suelo	11
Unidad de suelo	37
Otro rasgo	41
Especificaciones técnicas para los atributos de los objetos espaciales	43
Anexo	53
A. Diagrama	55
B. Listado de grupos de suelo	56
C. Listado de calificadores de los grupos de suelo	57
D. Listado de subprovincias fisiográficas	61
E. Listado de roca subyacente	63
F. Descripción de los componentes de la nomenclatura de horizonte	66
G. Listado de conjuntos de datos escala 1:250 000	67
Glosario	71

Introducción

Los Diccionarios de Datos son documentos específicos complementarios de las normas técnicas en materia geográfica, que tienen como fin regular la producción de datos espaciales y su integración a la información que realicen las Unidades del Estado, para suministrar a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a través del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG).

Los Diccionarios de Datos son documentos normativos y contienen las especificaciones particulares que rigen los procesos de producción de los datos espaciales. La base para elaborar los diccionarios de datos de los diferentes temas y escalas la constituye el Modelo de Datos Espaciales. Ambas son especificaciones de cumplimiento obligatorio.

El **Diccionario de Datos Edafológicos** para la escala 1:250 000, contiene los nombres, definiciones y las características de los objetos espaciales, que descritos bajo especificaciones comunes dan lugar a la generación de datos espaciales.

Estos datos podrán ser utilizados para realizar estudios de reconocimiento de los suelos del País y su distribución geográfica, permitiendo conocer áreas problemáticas que muestren limitantes físicas y/o químicas severas para su uso y manejo o aquellas que muestran las mejores condiciones de ser utilizadas. En general, estos datos son de utilidad para la planeación, investigación y educación, con aplicaciones prácticas a estudios agrícolas, pecuarios, forestales, de ingeniería civil y ambiental, entre otras.

Los nombres de los suelos han sido adaptados al idioma español para su mejor comprensión. Los códigos de nombres y calificadores de suelos permanecen conforme a la Base Referencial Mundial del Recurso Suelo 2014 (WRB 2014) contenida en el Informe sobre recursos mundiales de suelos No. 106, publicada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Los códigos y valores de las propiedades físicas, químicas y bioquímicas asociadas al sitio de verificación son obtenidos en su mayor parte de la Guía para la Descripción de Suelos 2009 (FAO).

Este Diccionario de Datos se constituye de cuatro partes: la primera describe brevemente los apartados que lo componen; la segunda muestra detalladamente los objetos espaciales en términos de su definición, sus atributos, los dominios de valores para cada atributo, las posibles restricciones a los valores de los atributos, su representación geométrica (punto, línea y polígono), las

relaciones espaciales, sus dimensiones mínimas y un cuadro para notas pertinentes que facilitan la comprensión de las características de cada objeto espacial, dado el caso; la tercera parte del documento, contiene las *Especificaciones técnicas para los atributos de los objetos espaciales*.

La cuarta y última parte del documento se compone de los anexos, Diagrama de un conjunto de datos edafológicos, Objetos espaciales de apoyo definidos en otro diccionario de datos, Lista de grupos de suelo, Listado de calificadores de los grupos de suelo, Listado de subprovincias fisiográficas, Listado de roca subyacente, Descripción de los componentes de la nomenclatura de horizonte, Listado de conjuntos de datos escala 1:250 000, y por último el Glosario de términos edafológicos.

Descripción del Diccionario de Datos

Descripción del Diccionario de Datos

El Diccionario de Datos muestra de manera particular los objetos espaciales que fueron seleccionados para el tema Edafología en la escala 1:250 000. Cada objeto se representa en términos de su definición, sus atributos, dominios de valores, restricciones a los dominios, la geometría con que se representan y las relaciones con otros objetos espaciales y sus dimensiones mínimas.

1. Objeto espacial

Se refiere a una abstracción a partir de un elemento del espacio geográfico. Puede corresponder con elementos de la naturaleza, con elementos producto de la mano del hombre o con abstracciones numéricas derivadas de las dos anteriores. Su característica intrínseca es la referencia espacial en dos o tres dimensiones expresada en coordenadas geográficas o cartesianas.

Se presentan en el Diccionario de Datos en orden alfabético y a cada objeto se le asigna un nombre y una descripción.

1.1 Nombre. Corresponde a la denominación que se le da al objeto espacial.

1.2 Descripción. Es una explicación en la que se expresan las características esenciales del objeto, las cuales permiten diferenciarlo de los demás.

2. Geometría

Se refiere a la representación vectorial del objeto, cuyas opciones son punto, línea y polígono. Un objeto espacial puede tener más de un tipo de representación geométrica. Por ejemplo:

Polígono / Línea
Polígono / Punto

3. Atributos

El atributo es una propiedad de los objetos, la cual describe características geométricas, topológicas u otras.

Constituyen las características cualitativas y/o cuantitativas del objeto espacial. Cada atributo tiene un nombre, descripción, dominio de valores y restricciones en caso de ser necesario.

3.1 Nombre. Corresponde a la denominación que se le da al atributo.

3.2 Descripción. Es una explicación breve del atributo, no todos tienen una descripción ya que en algunos el nombre del atributo es suficiente.

3.3 Dominio de valores. Es el conjunto de valores permitidos que pueden asignarse a un atributo determinado. Cuando no se cuente con un dominio definido, se utiliza el concepto *Indeterminado*.

3.3.1 Tipo de atributo. Es la clasificación que se le da al atributo en función de su composición (carácter, real, etc.) y número de valores, el cual puede ser único (que tiene un solo valor)

multivaluado (que puede adquirir más de uno de los valores del dominio establecido). Los atributos son de valor único excepto en aquellos que se indique lo contrario.

3.4 Restricciones a los valores de los atributos. Se establecen para garantizar consistencia en los valores de los atributos y aplican solo en algunos casos. Las restricciones son las siguientes:

No aplicable (N/A): cuando un atributo de un objeto espacial pierde su significado debido al valor que toma otro atributo del mismo objeto espacial.

El contenido descriptivo en esta restricción se ajusta en cada Diccionario de Datos con base en las necesidades del tema, esto es, debe de indicarse el nombre de los atributos involucrados y los valores correspondientes.

- Ejemplo:

No aplicable (N/A): cuando el atributo *Horizonte de diagnóstico o capa sea Nivel freático*.

Ninguno (N): cuando el atributo de un objeto espacial carece de valor.

- Ejemplo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato del atributo de un objeto espacial. Cabe señalar que la descripción puede adecuarse (sin cambiar el sentido de la restricción) con base en las necesidades del atributo.

- Ejemplo:

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

Cuando en los atributos de tipo numérico existan restricciones, éstas se representarán como valores nulos (Null), en la base de datos.

- Ejemplo:

No aplicable (Null)

Ninguno (Null)

No disponible (Null)

Dado el caso que un atributo de tipo numérico tenga dos restricciones, se agregará otro atributo que describa la restricción.

3.5 Calificador de posición. Se utiliza para expresar la posición planimétrica de un objeto en relación con su naturaleza misma y con su fuente de compilación. Los posibles valores son: definida y aproximada.

Definida: cuando la posición planimétrica puede determinarse con precisión en el material fuente o en campo. Aplica en general cuando el objeto es visualmente completo y claro en la fuente de obtención (imagen fotográfica o de otro sensor remoto o mediante medición directa en campo).

Aproximada: cuando la posición planimétrica no puede determinarse con precisión en el material fuente o es obtenida en campo con precisión aproximada o de un material fuente de precisión no determinada. Aplica cuando un objeto o parte del mismo no es visualmente completo y claro en la fuente de obtención (por ejemplo una sección de una vía de comunicación oculta por una nube, sombra de nube o por la espesura de la cubierta vegetal).

Este atributo es adicional y se presenta al final de la lista contenida en el apartado de atributos.

4. Relaciones espaciales

Se define como la asociación geométrica entre objetos espaciales. Este tipo de relación permite inferir información a partir de la interrelación que existe entre los rasgos geográficos que son objeto de estudio. Cada tipo de relación podrá estar definida en dos dimensiones (2D) o en tres dimensiones (3D). Los tipos de relación definidas son:

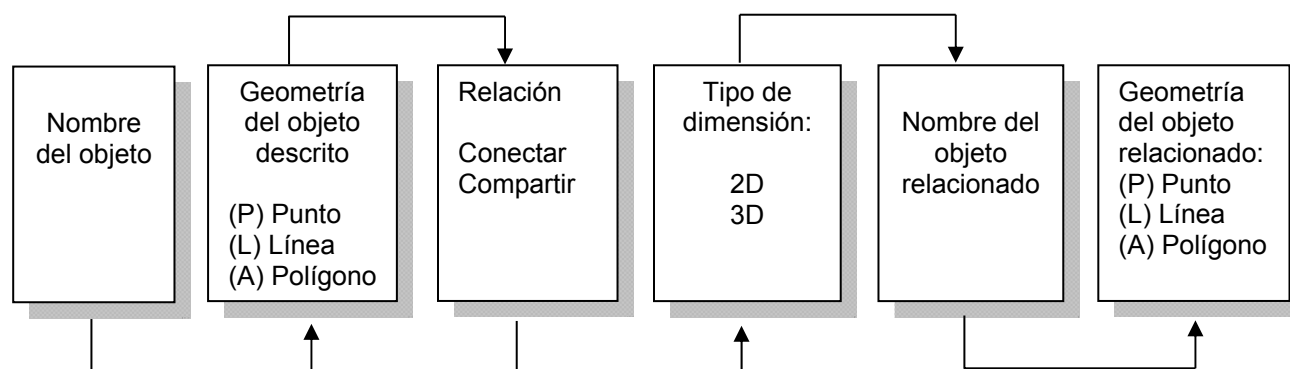
Relación de conectar: se da en el punto de unión en el que dos o más objetos espaciales diferentes comparten las mismas coordenadas, pudiendo ser en el plano de referencia (x, y) o en tres dimensiones (x, y, z).

Relación de compartir: esta relación requiere que los objetos involucrados compartan las mismas coordenadas de representación geométrica lineal, pudiendo ser en el plano de referencia (x, y) o en tres dimensiones (x, y, z).

Las relaciones se pueden expresar de acuerdo con la geometría de los rasgos como se ejemplifica en la siguiente tabla:

Geometría	Descripción
Punto-Línea	Se establece una relación de conectar entre un objeto con geometría de punto y otro objeto con geometría de línea.
Punto-Polígono	Se establece una relación de conectar entre dos objetos, cuya geometría es punto y polígono respectivamente.
Línea-Línea	Se establece una relación de compartir y conectar entre dos objetos, ambos con geometría de línea.
Línea-Polígono	Se establece una relación de compartir y conectar entre un objeto con geometría de línea y otro con geometría de polígono.
Polígono-Polígono	Se establece una relación de compartir entre dos objetos, ambos con geometría de polígono.

Las relaciones se estructuran como se muestra en el siguiente esquema:



Ejemplo:

Relaciones espaciales

Unidad de suelo (A)	Comparte 2D	Otro rasgo (A)
---------------------	-------------	----------------

Donde:

<i>Unidad de suelo</i>	: es el nombre del objeto espacial
(A)	: corresponde al tipo de geometría de polígono
<i>Comparte 2D</i>	: es el tipo de relación
<i>Otro rasgo</i>	: es el nombre del objeto relacionado
(A)	: corresponde al tipo de geometría de polígono

5. Dimensiones mínimas

Establecen el tamaño mínimo que debe tener un objeto espacial para ser incluido en el conjunto de datos. Las dimensiones mínimas se especifican en el diccionario de datos del tema correspondiente.

Cada objeto, es representado geoméricamente como punto, línea o polígono. Esta representación geométrica es determinada por varios factores, principalmente por la naturaleza del rasgo geográfico y la escala de representación. Las dimensiones mínimas se definen como superficie, anchura y longitud.

Puede encontrarse también una superficie con un ancho o largo mínimos o ambos. En los objetos cuya representación geométrica es de línea, las dimensiones mínimas pueden definirse en función de la longitud y ocasionalmente también de la anchura.

En el caso de objetos puntuales, en el renglón correspondiente a punto y la columna de superficie se indica un valor de cero en la celda correspondiente, significa que los objetos puntuales no tienen un tamaño mínimo y todas las ocurrencias de objeto puntual serán incluidas en el conjunto de datos.

Ejemplo: dimensiones mínimas de un objeto cuya representación geométrica es línea.

Dimensión(es) mínima(s)

Geometría	Superficie (m ²)	Ancho (m)	Largo (m)
Punto			
Línea			
Polígono	1 000 000	1 000	1 000

Lo que indica la tabla anterior es que el objeto en cuestión se representa con geometría de polígono y que debe tener una superficie mínima de 1 000 000 metros cuadrados para ser considerado como parte del conjunto de datos.

6. Notas

Esta sección proporciona información complementaria con respecto a los objetos espaciales. Por ejemplo, si un atributo toma más de uno de los valores del dominio, se incluye una nota indicándolo.

7. Especificaciones técnicas para los atributos de los objetos espaciales

Este apartado del documento lista los objetos espaciales y sus atributos, y para cada uno el tipo de dato y longitud. Lo anterior con la finalidad de que se disponga de las características técnicas para su estructuración y validación.

Tipo de dato. Definen el tipo y la longitud del atributo. Para los objetos de este diccionario los tipos pueden ser: carácter y real.

Ejemplo:

Clave de la unidad: carácter (40)

Donde:

Objeto espacial	Atributo	Tipo de dato	
		Carácter	Real
Unidad de suelo	Clave de la unidad	40	

El *Tipo de dato* está contenido en el apartado *Especificaciones Técnicas para los atributos de los objetos espaciales*.

8. Anexo

En este apartado se encuentran los siguientes documentos, mismos que complementan al Diccionario de Datos.

- Diagrama
- Listado de grupos de suelo
- Listado de calificadores de los grupos de suelo
- Listado de subprovincias fisiográficas
- Listado de roca subyacente
- Descripción de los componentes de la nomenclatura de horizonte
- Listado de conjuntos de datos escala 1:250 000
- Glosario

El Diagrama muestra la representación de los objetos espaciales contenidos en un conjunto de datos edafológicos; el *Listado de grupos de suelo* contiene los valores de los atributos de Suelos dominante, secundario y terciario; el *Listado de calificadores de los grupos de suelo* incluye los valores de los atributos Calificadores principal y suplementario; *Listado de subprovincias fisiográficas* integra los valores del atributo del mismo nombre; el *Listado de roca subyacente* presenta los nombres de los diferentes tipos de roca; *Descripción de los componentes de la nomenclatura de horizonte* realiza la conformación de la clave; *Listado de conjunto de datos escala 1:250 000* contiene el código identificador de cada uno de éstos; por último está el *Glosario*, que contiene los términos edafológicos utilizados y su correspondiente definición.

El Diccionario de Datos es un instrumento fundamental para validar los datos que se integrarán a la base de datos.

Objetos espaciales

Perfil de suelo

Lugar donde se recolectan muestras y datos de los horizontes o capas para caracterizar el suelo.

GEOMETRÍA

PUNTO

ATRIBUTOS

IDENTIFICADOR: se conforma de doce caracteres de los cuales cinco corresponden a la clave del conjunto de datos, tres al número consecutivo del perfil y dos al número de horizonte o capa, separados por guiones medios.

DOMINIO DE VALORES:

Componentes	* Clave 1: 250 000	Identificador único del perfil	Número de horizonte o capa
Valores permitidos	Código	001 a 999	1 a 15

* Consultar Listado de conjuntos de datos escala 1:250 000

COORDENADA X ⁽¹⁾: posición del objeto espacial, en unidades métricas para la proyección cónica conforme de Lambert (CCL), en el meridiano central 102°.

DOMINIO DE VALORES:

4155667.000 ≥ Valor ≥ 728236.000

COORDENADA Y ⁽¹⁾: posición del objeto espacial, en unidades métricas para la proyección cónica conforme de Lambert (CCL), a partir del paralelo 12.

DOMINIO DE VALORES:

2382906.000 ≥ Valor ≥ 319032.000

FECHA DE LEVANTAMIENTO: momento en el que se visitó el sitio y se realizó la descripción de campo.

DOMINIO DE VALORES:

Indeterminado

Formato: dd/mm/aaaa

CLAVE DEL PERFIL: combinación de signos alfanuméricos mediante los cuales se identifica al suelo.

El grupo de suelo, se indica con dos letras mayúsculas. Los calificadores de los grupos de suelo, se indican con dos o tres letras minúsculas. Los calificadores principales están a la derecha del grupo de suelo y se separan por guiones. Los calificadores suplementarios están a la derecha de los calificadores principales, encerrados entre paréntesis y separados entre sí por comas.

DOMINIO DE VALORES:

Componentes	Grupo de Suelo ⁽²⁾	Calificadores ⁽³⁾
Valores permitidos	*Código	**Código

Consultar *Listado de grupos de suelo y **Listado de calificadores de los grupos de suelo.

GRUPO DE SUELO: nombre técnico que identifica al tipo de suelo.

DOMINIO DE VALORES:

Consultar Listado de grupos de suelo.

CALIFICADOR PRIMARIO: nombre técnico que indica la cualidad dominante del suelo.

DOMINIO DE VALORES:

Consultar Listado de calificadores de los grupos de suelo.

CALIFICADOR SECUNDARIO: nombre técnico que indica la segunda cualidad del suelo.

DOMINIO DE VALORES:

Consultar Listado de calificadores de los grupos de suelo.

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

FASE FÍSICA: indica la presencia de material técnico duro, roca continua o cementaciones en alguna profundidad del suelo entre 0 y 100 cm.

DOMINIO DE VALORES:

Lítico

Epiléptico

Endoléptico

Epipetrodúrico

Endopetrodúrico

Epipetrocálcico

Endopetrocálcico

Epipetrogípsico

Endopetrogípsico

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

FASE QUÍMICA: indica la salinidad, sodicidad o saturación de sodio más magnesio en el suelo.

DOMINIO DE VALORES:

Protosálica

Sálica

Hipersálica

Protosódica

Sódica

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

ALTITUD: valor de altura en metros con referencia al nivel medio del mar.

DOMINIO DE VALORES:

-20 ≤ Valor ≤ 5620

PRECIPITACIÓN: valor en mm del promedio total anual de lluvia.

DOMINIO DE VALORES:

$100 \leq \text{Valor} \leq 5000$

TEMPERATURA: valor en °C del promedio anual.

DOMINIO DE VALORES:

$5 \leq \text{Valor} \leq 30$

CLIMA: clave de tipos y subtipos principales que representan las condiciones atmosféricas que caracterizan a una región conforme al Sistema de Clasificación Köppen, modificado por Enriqueta García (1964).

DOMINIO DE VALORES:

(A)C(f)
 (A)C(m)
 (A)C(w₀)
 (A)C(w₁)
 (A)C(w₂)
 A(C)f
 A(C)m
 A(C)w₀
 A(C)w₁
 A(C)w₂
 Af
 Am
 Aw₀
 Aw₁
 Aw₂
 BS0h
 BS0k
 BS1h
 BS1k
 BSk
 BWh
 BWk
 C(E)(f)
 C(E)(m)
 C(E)(w₀)
 C(E)(w₁)
 C(E)(w₂)
 C(f)
 C(m)
 C(w₀)
 C(w₁)
 C(w₂)
 Cs
 Cx'
 E(T)H.
 EFH

PROVINCIA FISIAGRÁFICA: nombre del paisaje de gran extensión, caracterizado por sus tipos de roca, suelo, clima y vegetación.

DOMINIO DE VALORES:

Península de Baja California
 Llanura Sonorense
 Sierra Madre Occidental
 Sierras y Llanuras del Norte

Sierra Madre Oriental
Grandes Llanuras de Norteamérica
Llanura Costera del Pacífico
Llanura Costera del Golfo Norte
Mesa del Centro
Eje Neovolcánico
Península de Yucatán
Sierra Madre del Sur
Llanura Costera del Golfo Sur
Sierras de Chiapas y Guatemala
Cordillera Centroamericana

SUBPROVINCIA FISIAGRÁFICA: indica el nombre de la subregión de una provincia fisiográfica con características distintivas.

DOMINIO DE VALORES:

Consultar Listado de subprovincias fisiográficas

TOPOFORMA: nombre de la clase de la forma del terreno.

DOMINIO DE VALORES:

Sierra
Lomerío
Meseta
Bajada
Llanura
Valle
Cañón
Campo de dunas
Depresión
Arrecife
Dolina
Isla Rocosa
Playa/ Barra
Bajío
Domo volcánico
Escudo volcanes
Vaso lacustre

ROCA SUBYACENTE: es la roca que se encuentra debajo del suelo o aflorando en la superficie.

DOMINIO DE VALORES:

Consultar Listado de roca subyacente.

Restricciones a los valores del atributo:

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

EDAD GEOLÓGICA: nombre del periodo en el cual se originó la roca.

DOMINIO DE VALORES:

Cretácico
Cuaternario
Jurásico
Neógeno
Paleógeno
Paleozoico inferior
Paleozoico superior
Pérmico
Terciario
Triásico
Triásico-Jurásico

Restricciones a los valores del atributo:

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

EDAD DE LA GEOFORMA: es la antigüedad de la formación de la superficie de la tierra en donde se ubica el perfil de suelo.

DOMINIO DE VALORES:

Joven
Madura
Senil
Rejuvenecimiento

Restricciones a los valores del atributo:

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

RELIEVE: define la forma o apariencia física del paisaje donde se encuentra el sitio de información

DOMINIO DE VALORES:

Plano
Casi plano
Levemente ondulado
Ondulado
Fuertemente ondulado
Abrupto

MODO DE FORMACIÓN: nombre del proceso geológico que dio origen al suelo.

DOMINIO DE VALORES:

Aluvial
Coluvial
Coluvio-aluvial
Eólico
Lacustre
Litoral
Palustre
Residual

COBERTURA DE LA TIERRA: nombre de la cubierta vegetal o uso del suelo del sitio de información observada en campo.

DOMINIO DE VALORES:

Agricultura
Áreas sin vegetación aparente
Bosque de coníferas
Bosque de encino
Bosque de mezquite
Bosque mesófilo de montaña
Matorral xerófilo
Palmar natural
Pastizal
Pastizal cultivado
Selva caducifolia
Selva espinosa
Selva perennifolia
Selva subcaducifolia
Vegetación de dunas costeras
Vegetación hidrófila
Vegetación inducida
Otros tipos

POSICIÓN EN LA PENDIENTE: indica la ubicación del sitio de información dentro de la unidad de suelo.

DOMINIO DE VALORES:

Cresta o cumbre
Pendiente alta u hombro
Pendiente media o espalda de ladera
Pendiente baja o pie de pendiente
Punta de pendiente o ladera
Base o línea de drenaje
Parte baja y depresión

FORMA DE LA PENDIENTE: indica la dirección de la inclinación del terreno y del escurrimiento superficial principal.

DOMINIO DE VALORES:

Plano
Cóncavo
Convexo
Terraceado
Complejo o irregular

GRADIENTE DE LA PENDIENTE ⁽⁴⁾: valor porcentual de la inclinación dominante aledaño al sitio de información.

DOMINIO DE VALORES:

$0 \leq \text{Valor} \leq 100$

COMPLEJIDAD DE LA PENDIENTE: indica el nivel de rugosidad, el cual disminuye la velocidad del escurrimiento superficial.

DOMINIO DE VALORES:

Lisa
Moderadamente rugoso
Fuertemente rugoso

Restricciones a los valores del atributo:

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

ORIENTACIÓN DE LA PENDIENTE: dirección o tendencia cardinal del terreno donde se ubica el objeto espacial.

DOMINIO DE VALORES:

Norte
Sur
Este
Oeste
Noreste
Noroeste
Sureste
Suroeste
Zenital

Restricciones a los valores del atributo:

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

LONGITUD DE LA PENDIENTE: extensión longitudinal, en metros, del tramo donde se ubica el objeto espacial sin cambios significativos de pendiente.

DOMINIO DE VALORES:

$0 \leq \text{Valor} \leq 1000$

Restricciones a los valores del atributo:

No disponible (Null): cuando no es posible captar el dato.

PEDREGOSIDAD SUPERFICIAL: parámetro que indica la presencia estimada de fragmentos como gravas (0.2 - 6 cm de diámetro) o piedras (> a 6 cm de diámetro).

DOMINIO DE VALORES:

Ligeramente gravoso	1-15%
Gravoso	16-30%
Fuertemente gravoso	31-60%
Excesivamente gravoso	> 60%
Ligeramente pedregoso	1-15%
Pedregoso	16-30%
Fuertemente pedregoso	31-60%
Excesivamente pedregoso	> 60%

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

AFLORAMIENTO ROCOSO: parámetro que indica la presencia estimada en porcentaje de roca dura sobre la superficie.

DOMINIO DE VALORES:

Escasos	1-15%
Moderados	16-30%
Abundantes	31-60%
Excesivamente rocoso	valor > 60%

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL: indica la velocidad con que el agua se mueve sobre la superficie del suelo.

DOMINIO DE VALORES:

Muy lento
Lento
Medio
Rápido
Muy rápido

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

INFILTRACIÓN: indica la velocidad con la que el agua recorre el interior del perfil de suelo.

DOMINIO DE VALORES:

Escasamente drenado
Moderadamente drenado

Drenado
Muy drenado
Excesivamente drenado

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.
No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

SUPERFICIE DEL SUELO: cualquier material que se encuentre por arriba del primer horizonte de diagnóstico o capa del suelo.

DOMINIO DE VALORES:

Piedras
Costras
Hojarasca
Artefactos
Desechos industriales
Otros

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

TIPO DE EROSIÓN: dato que indica la causa de pérdida del suelo en el sitio de verificación.

DOMINIO DE VALORES:

Hídrica
Eólica
Antropogénico

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.
No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

FORMA DE EROSIÓN: dato que indica la forma visible de la pérdida del suelo en el sitio de verificación.

DOMINIO DE VALORES:

Cárcavas
Surcos
Laminar
Zona de Montículos
Zona de Dunas
Otra

Restricciones a los valores del atributo:

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.
No aplicable (N/A): cuando el valor del atributo *Tipo de Erosión* sea diferente a *Hídrica* o *Eólica*.

GRADO DE EROSIÓN: indica la intensidad de la pérdida de suelo en el sitio de verificación.

DOMINIO DE VALORES:

Leve
Moderado
Fuerte
Extremo

Restricciones a los valores del atributo:

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (N/A): cuando el valor del atributo *Tipo de Erosión* sea diferente a *Hídrica* o *Eólica*.

INFLUENCIA HUMANA: indica el efecto de las actividades del hombre sobre la estabilidad de las propiedades físicas y químicas del suelo.

DOMINIO DE VALORES:

Escasa

Moderada

Alta

Muy alta

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

FACTOR NOCIVO: indica cualquier evento que modifica las condiciones originales del suelo.

DOMINIO DE VALORES:

Prácticas agrícolas inadecuadas

Sobrepastoreo

Contaminación

Urbanización

Extracción de material

Deforestación

Quema o Incendio

Otro

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

NÚMERO DE HORIZONTE O CAPA: valor consecutivo que indica la posición del horizonte de diagnóstico o capa dentro del perfil de suelo.

DOMINIO DE VALORES:

$1 \leq \text{valor} \leq 15$

LÍMITE SUPERIOR: valor expresado en cm que indica el inicio del horizonte de diagnóstico o capa.

DOMINIO DE VALORES:

$0 \leq \text{valor} \leq 200$

LÍMITE INFERIOR: valor expresado en cm que indica el fin del horizonte de diagnóstico o capa.

DOMINIO DE VALORES:

$1 \leq \text{valor} \leq 200$

Restricciones a los valores del atributo:

No aplicable (Null): cuando el atributo *Horizonte de diagnóstico o capa* sea *Roca*, *Nivel freático*, *Petrocálcico*, *Petrodúrico*, *Petrogípsico*, *Petroplíntico* o *Petrosálico*.

CONTRASTE DEL HORIZONTE: se refiere al espesor de la zona en donde el límite del horizonte puede ser diferenciado de los horizontes adyacentes.

DOMINIO DE VALORES:

Abrupto:	0 – 2 cm
Claro:	> 2 – 5 cm
Gradual:	> 5 – 15 cm
Difuso:	> 15 cm

Restricciones a los valores del atributo:

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

FORMA DEL HORIZONTE: indica la figura que presenta el horizonte de diagnóstico o capa en su límite inferior.

DOMINIO DE VALORES:

Ondulada
Irregular
Discontinua
Plana
Lenguas

Restricciones a los valores del atributo:

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

REACCIÓN ÁCIDO CLORHÍDRICO: indica el grado de efervescencia del suelo, por presencia de carbonatos al aplicar Ácido Clorhídrico al 10%.

DOMINIO DE VALORES:

Muy débil:	efervescencia audible, pero no visible.
Débil:	efervescencia, audible y poco visible.
Moderada:	hay reacción audible y visible.
Fuerte:	efervescencia audible y visible, con formación de burbujas.
Muy fuerte:	efervescencia violenta, hay formación de burbujas, por lo general los carbonatos son claramente distinguibles en la matriz del suelo.

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (N/A): cuando el atributo *Horizonte de diagnóstico o capa* es *Nivel freático*.

REACCIÓN AGUA OXIGENADA: indica el grado de efervescencia del suelo al aplicar agua oxigenada al 10%.

DOMINIO DE VALORES:

Muy débil:	efervescencia audible, pero no visible.
Débil:	efervescencia audible y poco visible.
Moderada:	hay reacción audible y visible.
Fuerte:	efervescencia audible y visible, con formación de burbujas.
Muy fuerte:	efervescencia violenta, hay formación de burbujas.

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (N/A): cuando el atributo *Horizonte de diagnóstico o capa* es *Nivel freático*.

HUMEDAD APARENTE: valor cualitativo que indica la cantidad de agua impregnada en el suelo.

DOMINIO DE VALORES:

Seco
Ligeramente húmedo
Húmedo
Muy húmedo

Restricciones a los valores del atributo:

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (N/A): cuando el atributo *Horizonte de diagnóstico o capa sea Roca, Regolita o Nivel freático*.

FORMA DE ESTRUCTURA: indica el nombre del aspecto que adquieren los agregados de las partículas del suelo.

DOMINIO DE VALORES:

Laminar:	agregados similares a placas, generalmente ordenados horizontalmente.
Cúbica:	agregados de caras irregulares, las dimensiones de sus caras más o menos iguales y sus aristas agudas.
Prismática:	agregados en forma de columnas verticales y la cara superior del agregado es plana.
Columnar:	agregado muy similar a la prismática, a diferencia que la parte superior del agregado es redondeada.
Bloques angulares:	agregados con los vértices de sus caras angulosas.
Bloques subangulares:	agregados con los vértices de sus caras redondeados.
Granular:	los agregados individuales pequeños y porosos de forma esferoide o poliédrica, las caras son irregulares.
Migajosa:	conjunto de pequeños agregados, de forma irregular, de constitución muy porosa.
Masiva:	ausencia de agregados que se fragmenta en forma totalmente irregular, muy común en suelos arcillosos.

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (N/A): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa sea Roca, Regolita, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplíntico*.

TAMAÑO GRANULAR O LAMINAR: parámetros que se utilizan para determinar las dimensiones promedio, en milímetros, de estos tipos de agregados.

DOMINIO DE VALORES:

Muy fino:	<1
Fino:	1–2
Medio:	3–5
Grueso:	6–10
Muy grueso:	>10

Restricciones a los valores del atributo:

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (N/A): cuando el atributo *Forma de estructura* tiene valores diferentes a *Granular* o *Laminar*.

TAMAÑO PRISMÁTICA, COLUMNAR O CÚBICA: parámetros que se utilizan para determinar las dimensiones promedio, en milímetros, de estos tipos de agregados.

DOMINIO DE VALORES:

Muy fino:	< 10
Fino:	10–20
Medio:	21–50
Grueso:	51–100
Muy grueso:	101–500
Extremadamente grueso:	> 500

Restricciones a los valores del atributo:

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (N/A): cuando el atributo *Forma de estructura* tiene valores diferentes a *Prismática, Columnar o Cúbica*.

TAMAÑO DE BLOQUES O MIGAJOSA: parámetros que se utilizan para determinar las dimensiones promedio, en milímetros, de estos tipos de agregados.

DOMINIO DE VALORES:

Muy fino:	< 5
Fino:	5–10
Medio:	11–20
Grueso:	21–50
Muy grueso:	>50

Restricciones a los valores del atributo:

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (N/A): cuando el atributo *Forma de estructura* tiene valores diferentes a *Bloques angulares, Bloques subangulares o Migajosa*.

DESARROLLO DE ESTRUCTURA: indica la intensidad de agregación de la fracción fina del suelo.

DOMINIO DE VALORES:

Débil:	agregación incipiente.
Moderado:	la estructura se fragmenta en agregados más pequeños manteniendo su forma original.
Fuerte:	agregados duraderos, evidentes y mantienen su forma original.

Restricciones a los valores del atributo:

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (N/A): cuando el atributo *Forma de estructura* tiene valores diferentes a *Cúbica, Prismática, Columna, Bloques angulares, Bloques subangulares o Migajosa*.

PELÍCULAS: indica la presencia estimada de recubrimientos de diferente naturaleza, sobre la superficie de los agregados del suelo o en los espacios porosos.

DOMINIO DE VALORES:

Escasas
Frecuentes
Abundantes

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (N/A): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa sea Roca, Regolita, Petrocálcico, Nivel freático, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplíntico*.

PELÍCULAS NATURALEZA: indica la composición de los recubrimientos sobre la superficie de los agregados del suelo o en los espacios porosos

DOMINIO DE VALORES:

Arcilla
Manganeso
Carbonatos
Sulfatos
Cloruros
Sílice

Restricciones a los valores del atributo:

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (N/A): cuando el valor del atributo *Películas* carece de valor.

FACETAS: indica la presencia de superficies pulidas en las caras de los agregados del suelo.

DOMINIO DE VALORES:

Escasas
Frecuentes
Abundantes

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (N/A): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa* sea *Roca*, *Regolita*, *Petrocálcico*, *Nivel freático*, *Petrodúrico*, *Petrogípsico*, *Petrosálico* o *Petroplíntico*.

GRIETAS: código de tres dígitos que indica el ancho, profundidad y distanciamiento de los espacios del suelo que se abren y cierran periódicamente.

DOMINIO DE VALORES:

Componente	Ancho (cm)	Profundidad (cm)	Distanciamiento (cm)
Valores permitidos	0: no verificado 1: < 1 2: 1 – 2 3: 3 – 5 4: 6 – 10 5: > 10	0: no verificado 1: < 2 2: 2 – 10 3: 11 – 20 4: > 20	0: no verificado 1: < 2 2: 2 – 5 3: 6 – 20 4: 21 – 50 5: > 50

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (N/A): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa* sea *Roca*, *Regolita*, *Petrocálcico*, *Nivel freático*, *Petrodúrico*, *Petrogípsico*, *Petrosálico* o *Petroplíntico*.

COLOR HUMEDO (CAMPO): combinación de signos alfanuméricos, que indica el color de la matriz del suelo en húmedo y se obtiene por comparación visual con la tabla de colores de suelo Munsell. Los valores de VALUE y CHROMA están separados por una diagonal.

DOMINIO DE VALORES:

Componentes	HUE	VALUE	CHROMA
Valores permitidos	GLE Y1, GLE Y2, 10R, 2.5YR, 5YR, 7.5YR, 10YR, 2.5Y o 5Y	0 a 8.0	0 a 8.0, 10Y, 5GY, 10GY, 5G, 10G, 5BG, 10BG, 5B, 10B, 5PB o N

Restricciones a los valores del atributo:

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (N/A): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa* es *Nivel freático*.

COLOR SECO (CAMPO): combinación de signos alfanuméricos, mediante los cuales se identifica el color de la matriz del suelo en seco y se obtiene por comparación visual con la tabla de colores de suelo Munsell. Los valores de VALUE y CHROMA están separados por una diagonal.

DOMINIO DE VALORES:

Componentes	HUE	VALUE	CHROMA
Valores permitidos	GLEYS, GLEYS, 10R, 2.5YR, 5YR, 7.5YR, 10YR, 2.5Y o 5Y	0 a 8.0	0 a 8.0, 10Y, 5GY, 10GY, 5G, 10G, 5BG, 10BG, 5B, 10B, 5PB o N

Restricciones a los valores del atributo:

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (N/A): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa* es *Nivel freático*.

CONSISTENCIA EN SECO: indica la resistencia estimada a la deformación de los agregados.

DOMINIO DE VALORES:

Suelta
Blanda
Ligeramente dura
Dura
Muy dura
Extremadamente dura

Restricciones a los valores del atributo:

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (N/A): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa* sea *Roca, Regolita, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplíntico*.

CONSISTENCIA EN HÚMEDO: indica la resistencia estimada a la deformación de los agregados.

DOMINIO DE VALORES:

Suelta
Muy friable
Friable
Firme
Muy firme
Extremadamente firme

Restricciones a los valores del atributo:

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (N/A): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa* sea *Roca, Regolita, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplíntico*.

ADHESIVIDAD: indica la cualidad del suelo que se manifiesta por la capacidad de adherirse a otros objetos en estado húmedo.

DOMINIO DE VALORES:

Ligera

Moderada
Fuerte

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (N/A): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa sea Roca, Regolita, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplíntico*.

PLASTICIDAD: indica la cualidad del suelo que se manifiesta por la capacidad de moldearse en estado húmedo.

DOMINIO DE VALORES:

Ligera
Moderada
Fuerte

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (N/A): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa sea Roca, Regolita, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplíntico*.

TEXTURA EN CAMPO: valor que corresponde a la estimación de la textura de acuerdo a la sensación táctil de adherencia y plasticidad del suelo en estado húmedo o débilmente mojado.

DOMINIO DE VALORES:

Arenosa
Areno - francosa
Franco - arenosa
Franca
Franco - limosa
Limosa
Franco – arcillo - arenosa
Franco – arcillosa
Franco – arcillo – limosa
Arcillo – arenosa
Arcillo – limosa
Arcillosa
Arcillosa pesada

Restricciones a los valores del atributo:

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (N/A): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa sea Roca, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplíntico*.

GRAVAS: parámetro que indica la presencia estimada de fragmentos gruesos de tamaño de 0.2 a 6 cm en el horizonte del suelo.

DOMINIO DE VALORES:

Muy escasas:	1 a < 5%
Escasas:	5 a < 15%
Frecuentes:	15 a < 40%
Abundantes:	40 a < 80%
Dominantes:	≥ a 80%

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (N/A): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa* sea *Roca, Regolita, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplíntico*.

PIEDRAS: parámetro que indica la presencia estimada de fragmentos gruesos de tamaño mayor de 6 a 60 cm de diámetro en el horizonte del suelo.

DOMINIO DE VALORES:

Muy escasas: 1 a < 5%
 Escasas: 5 a < 15%
 Frecuentes: 15 a < 40%
 Abundantes: 40 a < 80%
 Dominantes: ≥ a 80%

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (N/A): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa* sea *Roca, Regolita, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplíntico*.

CONCRECIONES: código de siete dígitos que indica el tamaño, forma, cantidad, dureza, distribución, reacción al ácido clorhídrico (10%) y naturaleza, de los endurecimientos de calcio observados en el suelo.

DOMINIO DE VALORES:

Componente	Tamaño (cm)	Forma	Cantidad	Dureza	Distribución	Reacción	Naturaleza
Valores permitidos	0: no verificado 1: < 0.2 2: 0.2 – 0.5 3: 0.6 – 1 4: 1.1 – 2 5: 2.1 – 10 6: > 10	0: no verificado 1: redonda 2: ovalada 3: irregular 4: laminar 5: filamentosas 6: dendrítica 7: cilíndrica 8: tubular	0: no verificado 1: < 5% 2: 6 – 15% 3: 16 – 40% 4: > 40%	0: no verificado 1: blanda 2: dura	0: no verificado 1: acumulada 2: dispersa 3: en veta 4: superficie de clásticas	0: no verificado 1: sin reacción 2: muy débil 3: débil 4: moderado 5: fuerte 6: muy fuerte	0: no verificado 1: Carbonatos 2: Arcilla 3: Yeso 4: Fierro 5: Manganeseo 6: Sílice

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (N/A): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa* sea *Roca, Regolita, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico o Petrosálico*.

CONCRECIONES COLOR: combinación de signos alfanuméricos, mediante los cuales se identifica el color de las concreciones del suelo y se obtiene por comparación visual con la tabla de colores de Munsell. Los valores de VALUE y CHROMA están separados por una diagonal.

DOMINIO DE VALORES:

Componentes	HUE	VALUE	CHROMA
Valores permitidos	GLE1, GLE2, 10R, 2.5YR, 5YR, 7.5YR, 10YR, 2.5Y o 5Y	0 a 8.0	0 a 8.0, 10Y, 5GY, 10GY, 5G, 10G, 5BG, 10BG, 5B, 10B, 5PB o N

Restricciones a los valores del atributo:

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (N/A): cuando el valor del atributo *Concreciones* carece de valor.

NÓDULOS: código de siete dígitos que indica el tamaño, forma, cantidad, dureza, distribución, reacción al ácido clorhídrico al 10% y naturaleza, de acumulaciones concéntricas de minerales en el horizonte del suelo.

DOMINIO DE VALORES:

Componente	Tamaño (cm)	Forma	Cantidad	Dureza	Distribución	Reacción	Naturaleza
Valores permitidos	0: no verificado 1: < 0.5 2: 0.5 – 1 3: > 1	0: no verificado 1: esférica 2: irregular	0: no verificado 1: < 5% 2: 5 – 15% 3: 16 – 40% 4: 41 – 80% 5: > 80%	0: No verificado 1: blanda 2: dura	0: no verificado 1: acumulado 2: disperso 3: superficie de clásticas	0: no verificado 1: sin reacción 2: muy débil 3: débil 4: moderado 5: fuerte 6: muy fuerte	0: no verificado 1: carbonatos 2: arcilla 3: yeso 4: fierro 5: manganeso 6: sílice

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (N/A): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa sea Roca, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplíntico*.

NÓDULOS COLOR: combinación de signos alfanuméricos, mediante los cuales se identifica el color de los nódulos del suelo y se obtiene por comparación visual con la tabla de colores de Munsell. Los valores de VALUE y CHROMA están separados por una diagonal.

DOMINIO DE VALORES:

Componentes	HUE	VALUE	CHROMA
Valores permitidos	GLEY1, GLEY2, 10R, 2.5YR, 5YR, 7.5YR, 10YR, 2.5Y o 5Y	0 a 8.0	0 a 8.0, 10Y, 5GY, 10GY, 5G, 10G, 5BG, 10BG, 5B, 10B, 5PB o N

Restricciones a los valores del atributo:

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (N/A): cuando el valor del atributo *Nódulos* carece de valor.

MANCHAS: código de cuatro dígitos que indica la cantidad, tamaño, contraste y bordes de las mismas en el horizonte de diagnóstico o capa del suelo.

DOMINIO DE VALORES:

Componente	Cantidad	Tamaño (cm)	Contraste	Bordes
Valores permitidos	0: no verificado 1: < 2% 2: 2 – 20% 3: > 20%	0: no verificado 1: < 0.5 2: 0.5 – 1.5 3: > 1.5	0: no verificado 1: indistintas 2: destacadas	0: no verificado 1: abruptos 2: claros 3: difusos

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (N/A): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa sea Roca, Regolita, Nivel freático, Petrocálcico, Petrodúrico, Petrogípsico, Petroplíntico o Petrosálico*.

MANCHAS COLOR: combinación de signos alfanuméricos, mediante los cuales se identifica el color de las manchas del suelo y se obtiene por comparación visual con la tabla de colores de Munsell. Los valores de VALUE y CHROMA están separados por una diagonal.

DOMINIO DE VALORES:

Componentes	HUE	VALUE	CHROMA
Valores permitidos	GLE1, GLE2, 10R, 2.5YR, 5YR, 7.5YR, 10YR, 2.5Y o 5Y	0 a 8.0	0 a 8.0, 10Y, 5GY, 10GY, 5G, 10G, 5BG, 10BG, 5B, 10B, 5PB o N

Restricciones a los valores del atributo:

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (N/A): cuando el atributo *Manchas* carezca de valor.

RAÍCES: código de dos dígitos que indica la cantidad y tamaño presentes en el horizonte del suelo.

DOMINIO DE VALORES:

Componente	Cantidad (pieza)	Tamaño (cm)
Valores permitidos	0: no verificado 1: 1 - 20 2: 21 - 100 3: > 100	0: no verificado 1: < 0.2 2: 0.2 - 0.5 3: > 0.5

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (N/A): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa sea Roca, Regolita, Nivel freático, Petrocálcico, Petrodúrico, Petrogípsico, Petroplíntico o Petrosálico*.

CEMENTACIÓN: código de tres dígitos que indica el grado, continuidad y naturaleza del material endurecido.

DOMINIO DE VALORES:

Componente	Grado	Continuidad	Naturaleza
Valores permitidos	0: no verificado 1: débil 2: moderada 3: fuerte	0: no verificado 1: continua 2: discontinua 3: quebrada	0: no verificado 1: carbonatos 2: sílice 3: hierro manganeso 4: yeso 5: arcilla 6: mecánica

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

NOMENCLATURA DE HORIZONTE: combinación de signos alfanuméricos que describen los tipos de horizontes mayores o capas y los procesos que ocurren en ellos.

DOMINIO DE VALORES:

Componentes *	Número arábigo	Horizonte mayor o capa	Subhorizonte	Sufijo
Valores permitidos	2 ó 3	H, O, A, E, B, C, R, I, L, W.	1 a 12	Consultar *

* Consultar Descripción de los componentes de la nomenclatura de horizonte.

HORIZONTE DE DIAGNÓSTICO O CAPA ⁽⁵⁾: nombre técnico del estrato del perfil definido por la presencia cuantitativa de alguna característica física y/o química en el suelo con fines taxonómicos.

DOMINIO DE VALORES:

Antrácuico
 Árgico
 Cálcico
 Cámbico
 Chérnico
 Críico
 Dúrico
 Ferrálico
 Férrico
 Fólico
 Frágico
 Fúlvico
 Gípsico
 Hístico
 Hórtico
 Hidrágrico
 Irrágrico
 Melánico
 Mólico
 Nátrico
 Nítico
 Nivel fréatico
 Petrocálcico
 Petrodúrico
 Petrogípsico
 Petroplíntico
 Petrosálico
 Pisoplíntico
 Plágico
 Plíntico
 Prético
 Protovértico
 Regolita
 Roca
 Sálico
 Sómbrico
 Spódico
 Térrico
 Tiónico
 Úmbrico
 Vértico

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

PROPIEDAD DE DIAGNÓSTICO ⁽⁵⁾: nombre técnico que indica algún proceso de formación en el suelo.

DOMINIO DE VALORES:

Diferencia textural abrupta
 Lenguas albelúvicas
 Ándicas
 Ántricas

Áridicas
 Roca continua
 Géricas
 Gléyicas
 Discontinuidad lítica
 Protocálcicas
 Condiciones reductoras
 Réticas
 Grietas de expansión y contracción
 Siderálicas
 Stágnicas
 Takíricas
 Vítricas
 Yérmicas

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

MATERIAL DE DIAGNÓSTICO ⁽⁵⁾: nombre técnico que identifica algún componente presente en el suelo.

DOMINIO DE VALORES:

Álbico
 Artefactos
 Calcárico
 Colúvico
 Dolomítico
 Flúvico
 Gipsírico
 Hipersulfídico
 Hiposulfídico
 Límnico
 Mineral
 Orgánico
 Ornithogénico
 Carbono orgánico
 Sulfídico
 Duro técnico
 Téfrico

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

ARCILLA: valor que indica el porcentaje de partículas minerales del suelo menor o igual a 0.002 mm.

DOMINIO DE VALORES:

$0 \leq \text{valor} \leq 100$

Restricciones a los valores del atributo:

No disponible (Null): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (Null): cuando los atributos: *Carbono Orgánico* es > 6%; *Carbonatos de Calcio* (CaCO_3) es > 15%; *Horizonte de diagnóstico o capa sea Roca, Regolita, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplíntico.*

LIMO: valor que indica el porcentaje de partículas minerales del suelo mayor que 0.002 mm y menor o igual a 0.2 mm.

DOMINIO DE VALORES:

$0 \leq \text{valor} \leq 100$

Restricciones a los valores del atributo:

No disponible (Null): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (Null): cuando los atributos: *Carbono Orgánico* es $> 6\%$; *Carbonatos de Calcio* (CaCO_3) es $> 15\%$; *Horizonte de diagnóstico o capa sea Roca, Regolita, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplíntico*.

ARENA: valor que indica el porcentaje de partículas minerales del suelo mayor que 0.2 mm y menor o igual a 2 mm.

DOMINIO DE VALORES:

$0 \leq \text{valor} \leq 100$

Restricciones a los valores del atributo:

No disponible (Null): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (Null): cuando los atributos: *Carbono Orgánico* es $> 6\%$; *Carbonatos de Calcio* (CaCO_3) es $> 15\%$; *Horizonte de diagnóstico o capa sea Roca, Regolita, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplíntico*.

DESCRIPCIÓN ARCILLA, LIMO Y ARENA: indica la restricción empleada en los atributos.

DOMINIO DE VALORES:

No disponible

No aplicable

CLASE TEXTURAL (LABORATORIO): indica la proporción de tierra fina del suelo (arena, limo, arcilla).

DOMINIO DE VALORES:

Arenosa

Areno - francosa

Franco - arenosa

Franca

Franco - limosa

Limosa

Franco – arcillo - arenosa

Franco – arcillosa

Franco – arcillo – limosa

Arcillo – arenosa

Arcillo – limosa

Arcillosa

Arcillosa-pesada

Restricciones a los valores del atributo:

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

No aplicable (N/A): cuando los atributos: *Carbono Orgánico* es $> 6\%$; *Carbonatos de Calcio* (CaCO_3) es $> 15\%$; *Horizonte de diagnóstico o capa sea Roca, Regolita, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplíntico*.

ESQUELETO GRAVA: valor porcentual que indica la presencia de fragmentos entre 2 y 60 mm de diámetro dentro del horizonte del suelo, obtenido en laboratorio.

DOMINIO DE VALORES:

$0 \leq \text{Valor} \leq 100$

Restricciones a los valores del atributo:

No aplicable (Null): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa* sea *Roca, Regolita, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplíntico*.

ESQUELETO PIEDRA: valor porcentual que indica la presencia de fragmentos mayores de 60 mm de diámetro dentro del horizonte del suelo, obtenido en laboratorio.

DOMINIO DE VALORES:

$0 \leq \text{Valor} \leq 100$

Restricciones a los valores del atributo:

No aplicable (Null): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa* sea *Roca, Regolita, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplíntico*.

COLOR SECO (LABORATORIO): combinación de signos alfanuméricos, que identifica el color de la matriz del suelo en seco y se obtiene por comparación visual con la tabla de colores Munsell. Los valores de VALUE y CHROMA están separados por una diagonal.

DOMINIO DE VALORES:

Componentes	HUE	VALUE	CHROMA
Valores permitidos	GLE Y1, GLE Y2, 10R, 2.5YR, 5YR, 7.5YR, 10YR, 2.5Y o 5Y	0 a 8.0	0 a 8.0, 10Y, 5GY, 10GY, 5G, 10G, 5BG, 10BG, 5B, 10B, 5PB o N

Restricciones a los valores del atributo:

No aplicable (N/A): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa* sea *Roca, Regolita, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplíntico*.

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

COLOR HÚMEDO (LABORATORIO): combinación de signos alfanuméricos, que identifica el color de la matriz del suelo en húmedo y se obtiene por comparación visual con la tabla de colores Munsell. Los valores de VALUE y CHROMA están separados por una diagonal.

DOMINIO DE VALORES:

Componentes	HUE	VALUE	CHROMA
Valores permitidos	GLE Y1, GLE Y2, 10R, 2.5YR, 5YR, 7.5YR, 10YR, 2.5Y o 5Y	0 a 8.0	0 a 8.0, 10Y, 5GY, 10GY, 5G, 10G, 5BG, 10BG, 5B, 10B, 5PB o N

Restricciones a los valores del atributo:

No aplicable (N/A): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa* sea *Roca, Regolita, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplíntico*.

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA: valor en $\text{dS} \cdot \text{m}^{-1}$ que indica la cualidad que tiene el suelo para conducir la corriente eléctrica y que es un indicador del grado de salinidad.

DOMINIO DE VALORES:

$0.0 \leq \text{valor} \leq 1000$

Restricciones a los valores del atributo:

No aplicable (Null): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa* sea *Roca, Regolita, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplíntico*.

POTENCIAL HIDRÓGENO: valor que indica el grado de acidez, neutralidad o basicidad del suelo.

DOMINIO DE VALORES:

$0.0 \leq \text{valor} \leq 14$

Restricciones a los valores del atributo:

No aplicable (Null): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa* sea *Roca, Regolita, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplántico*.

CARBONO ORGÁNICO: valor estimado que indica su porcentaje en la tierra fina del suelo.

DOMINIO DE VALORES:

$0.0 \leq \text{valor} \leq 100$

Restricciones a los valores del atributo:

No aplicable (Null): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa* sea *Roca, Regolita, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplántico*.

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO: valor que indica la capacidad del suelo para retener y liberar cationes expresada en cmol.kg^{-1} de suelo.

DOMINIO DE VALORES:

$0.0 \leq \text{valor} \leq 250$

Restricciones a los valores del atributo:

No aplicable (Null): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa* sea *Roca, Regolita, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplántico*.

SATURACIÓN CON BASES: valor porcentual que indica la proporción de los cationes básicos potasio, calcio y magnesio y sodio intercambiables.

DOMINIO DE VALORES:

$0.0 \leq \text{valor} \leq 100$

Restricciones a los valores del atributo:

No aplicable (Null): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa* sea *Roca, Regolita, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplántico*.

SATURACIÓN DE SODIO: valor porcentual que indica la proporción del catión sodio, presente en los sitios de intercambio.

DOMINIO DE VALORES:

$0.0 \leq \text{valor} \leq 100$

Restricciones a los valores del atributo:

No aplicable (Null): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa* sea *Roca, Regolita, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplántico*.

POTASIO INTERCAMBIABLE: valor que indica la cantidad (cmol/kg) de potasio adsorbido en los sitios de intercambio.

DOMINIO DE VALORES:

Indeterminado

Restricciones a los valores del atributo:

No aplicable (Null): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa sea Roca, Regolita, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplíntico*.

CALCIO INTERCAMBIABLE: valor que indica la cantidad (cmol/kg) de calcio adsorbido en los sitios de intercambio.

DOMINIO DE VALORES:

Indeterminado

Restricciones a los valores del atributo:

No aplicable (Null): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa sea Roca, Regolita, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplíntico*.

SODIO INTERCAMBIABLE: valor que indica la cantidad (cmol/kg) de sodio adsorbido en los sitios de intercambio.

DOMINIO DE VALORES:

Indeterminado

Restricciones a los valores del atributo:

No aplicable (Null): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa sea Roca, Regolita, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplíntico*.

MAGNESIO INTERCAMBIABLE: valor que indica la cantidad (cmol/kg) de magnesio adsorbido en los sitios de intercambio.

DOMINIO DE VALORES:

Indeterminado

Restricciones a los valores del atributo:

No aplicable (Null): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa sea Roca, Regolita, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplíntico*.

FOSFORO DISPONIBLE: valor que indica la cantidad utilizable de este elemento en el suelo, expresado en mg/kg.

DOMINIO DE VALORES:

Indeterminado

Restricciones a los valores del atributo:

No aplicable (Null): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa sea Roca, Regolita, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplíntico*.

CARBONATOS DE CALCIO: valor que indica el porcentaje de CaCO_3 presente en el suelo.

DOMINIO DE VALORES:

$0.0 \leq \text{valor} \leq 100$

Restricciones a los valores del atributo:

No aplicable (Null): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa sea Roca, Regolita, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplíntico*.

SULFATOS DE CALCIO: valor que indica el porcentaje de CaSO_4 presente en el suelo.

DOMINIO DE VALORES:

$0.0 \leq \text{valor} \leq 100$

Restricciones a los valores del atributo:

No aplicable (Null): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa* sea *Roca, Regolita, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplíntico*.

DENSIDAD APARENTE: valor en gr.cm^{-3} que indica el peso seco de una unidad de volumen de suelo.

DOMINIO DE VALORES:

$0.2 \leq \text{valor} \leq 2.64$

Restricciones a los valores del atributo:

No aplicable (Null): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa* sea *Roca, Regolita, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplíntico*.

RELACIÓN SODIO+MAGNESIO: valor porcentual de los cationes sodio más magnesio, presente en el complejo de intercambio.

DOMINIO DE VALORES:

$0.0 \leq \text{valor} \leq 100$

Restricciones a los valores del atributo:

No aplicable (Null): cuando el valor del atributo *Horizonte de diagnóstico o capa* sea *Roca, Regolita, Petrocálcico, Nivel freático, Petrodúrico, Petrogípsico, Petrosálico o Petroplíntico*.

IMAGEN DEL PERFIL: código de la fotografía tomada en el sitio del perfil, como sustento técnico. Los componentes van separados por guión medio (-).

DOMINIO DE VALORES:

Componentes	* Clave 1: 250 000	Identificador único del perfil	Número de foto
Valores permitidos	Código	001 a 999	1 a 9

* Consultar Listado de conjuntos de datos escala 1:250 000

Restricciones a los valores del atributo:

No Disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

CALIFICADOR DE POSICIÓN

DOMINIO DE VALORES:

Definido

Aproximado

RELACIONES ESPACIALES

Ninguna

DIMENSIÓN(ES) MÍNIMA(S)

Geometría	Superficie (m^2)	Ancho (m)	Largo (m)
Punto	0		
Línea			
Polígono			

NOTAS

- (1) Los valores originales fueron tomados en campo con proyección Universal Transversa de Mercator (UTM) y Datum NAD27 y re proyectadas a ITRF2008 en Cónica Conforme de Lambert (CCL).
- (2) El grupo de suelo clasificado para el Sitio de información, deberá contener al menos un valor.
- (3) Los calificadores primarios y secundarios deberán seguir el orden jerárquico establecido para cada grupo de suelo.
- (4) El valor máximo porcentual es 100% para la inclinación de 45 grados o más.
- (5) Este atributo es multivaluado, puede tener de uno a tres de los valores establecidos en el dominio, los cuales son separados por comas.

Unidad de suelo

Área que representa el suelo como entidad individual o en asociación de los grupos establecidos en el sistema de clasificación de la Base Referencial Mundial (WRB), considerando la textura y limitante superficial.

GEOMETRÍA

POLÍGONO

ATRIBUTOS

CLAVE DE LA UNIDAD: identifica a la asociación de suelos, contenida en el objeto espacial. La clave está compuesta de uno a tres grupos de suelo (letras mayúsculas), separados con el signo (+) y estos deberán tener de uno a dos calificadores (letras minúsculas) separados por guión medio (-). La textura se indica con un valor numérico y la limitante física superficial con una letra que puede no estar presente. Estos dos últimos componentes están separados por una diagonal (/).

DOMINIO DE VALORES:

Componentes	Suelo dominante	Suelo secundario	Suelo terciario	Textura del suelo	Limitante física superficial
Valores permitidos	*Código	*Código	*Código	1 a 3	P o G

*Consultar Listado de grupos de suelo y Listado de calificadores de los grupos de suelo.

SUELO DOMINANTE: código del grupo de suelo que ocupa el 60% o más de extensión en la unidad de suelo.

DOMINIO DE VALORES:

Consultar Listado de grupos de suelo.

CALIFICADOR PRIMARIO DEL SUELO DOMINANTE: código que indican la cualidad dominante del suelo.

DOMINIO DE VALORES:

Consultar Listado de calificadores de los grupos de suelo.

CALIFICADOR SECUNDARIO DEL SUELO DOMINANTE: código que indican la segunda cualidad del suelo, puede ser un calificador principal o suplementario.

DOMINIO DE VALORES:

Consultar Listado de calificadores de los grupos de suelo.

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

SUELO SECUNDARIO: código del grupo de suelo, que se estima ocupa entre un 20 y 40% de extensión del objeto espacial.

DOMINIO DE VALORES:

Consultar Listado de grupos de suelo.

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

CALIFICADOR PRIMARIO DEL SUELO SECUNDARIO: código que indica la cualidad dominante del suelo.

DOMINIO DE VALORES:

Consultar Listado de calificadores de los grupos de suelo.

Restricciones a los valores del atributo:

No aplicable (N/A): cuando el atributo *Suelo secundario* carece de valor.

CALIFICADOR SECUNDARIO DEL SUELO SECUNDARIO: código que indica la segunda cualidad del suelo, puede ser un calificador principal o suplementario.

DOMINIO DE VALORES:

Consultar Listado de calificadores de los grupos de suelo.

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

No aplicable (N/A): cuando el atributo *Suelo secundario* carece de valor.

SUELO TERCIARIO: código del grupo de suelo que se estima, ocupa un 20 % como máximo de extensión del objeto espacial.

DOMINIO DE VALORES:

Consultar Listado de grupos de suelo.

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

No aplicable (N/A): cuando el atributo *Suelo secundario* carece de valor.

CALIFICADOR PRIMARIO DEL SUELO TERCIARIO: código que indica la cualidad dominante del suelo.

DOMINIO DE VALORES:

Consultar Listado de calificadores de los grupos de suelo.

Restricciones a los valores del atributo:

No aplicable (N/A): cuando el atributo *Suelo terciario* carece de valor.

TEXTURA DEL SUELO ⁽¹⁾: se refiere a la proporción relativa a los diferentes tamaños individuales de partículas minerales del suelo menores a 2 mm de diámetro.

DOMINIO DE VALORES:

- 1: Gruesa
- 2: Media
- 3: Fina

Restricciones a los valores del atributo:

No disponible (N/D): cuando no es posible captar el dato.

LIMITANTE FÍSICA SUPERFICIAL ⁽²⁾: código que indica la presencia estimada de fragmentos de roca u otros minerales, en más del 30% del área.

DOMINIO DE VALORES:

- P: Pedregosa
- G: Gravosa

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

No aplicable (N/A): cuando el atributo *Suelo dominante* es *Technosol*.

FASE FÍSICA: indica la presencia de material técnico duro, roca continua o cementaciones en alguna profundidad del suelo entre 0 y 100 cm.

DOMINIO DE VALORES:

li: Lítico
 lep: Epiléptico
 len: Endoléptico
 pdp: Epipetrodúrico
 pdn: Endopetrodúrico
 pcp: Epipetrocálcico
 pcn: Endopetrocálcico
 pgp: Epipetrogípsico
 pgn: Endopetrogípsico

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

No aplicable (N/A): cuando el atributo *Suelo dominante es Technosol*.

FASE QUÍMICA: indica la salinidad, sodicidad o saturación de sodio más magnesio en el suelo.

DOMINIO DE VALORES:

qz: Protosálica
 sz: Sálica
 jz: Hipersálica
 qs: Protosódica
 so: Sódica

Restricciones a los valores del atributo:

Ninguno (N): cuando el atributo carece de valor.

CALIFICADOR DE POSICIÓN

DOMINIO DE VALORES:

Aproximada
 Definida

RELACIONES ESPACIALES

Unidad de suelo (A)
 Unidad de suelo (A)

comparte 2D
 comparte 2D

Unidad de suelo (A)
 Otro Rasgo (A)

DIMENSIÓN(ES) MÍNIMA(S)

Geometría	Superficie (m ²)	Ancho (m)	Largo (m)
Punto			
Línea			
Polígono	1 000 000	1 000	1 000

NOTAS

⁽¹⁾ La textura de la unidad de suelo se establece para los 30 cm superficiales del suelo dominante.

⁽²⁾ La limitante física superficial se establece para el suelo dominante.

Otro rasgo

Dato que se genera o actualiza de acuerdo con el insumo base y complementa la información temática.

GEOMETRÍA

POLÍGONO

ATRIBUTOS

CLAVE: código que identifica al objeto espacial.

DOMINIO DE VALORES:

SA: suelo cubierto por agua.

CALIFICADOR DE POSICIÓN

DOMINIO DE VALORES:

Definido

Aproximado

RELACIONES ESPACIALES

Otro rasgo (A)

comparte 2D

Unidad de suelo (A)

DIMENSIÓN(ES) MÍNIMA(S)

Geometría	Superficie (m ²)	Ancho (m)	Largo (m)
Punto			
Línea			
Polígono	62 500	125	

NOTAS

Ninguna

Especificaciones técnicas para los atributos de los objetos espaciales

Especificaciones técnicas para los atributos de los objetos espaciales

Objeto espacial	Atributo	Tipo de dato	
		Carácter	Real
Perfil de suelo	IDENTIFICADOR (Id_Hte)	12	
	COORDENADA X (Coord_x)		7,3
	COORDENADA Y (Coord_y)		7,3
	FECHA DE LEVANTAMIENTO (Fecha)	10	
	CLAVE DEL PERFIL (Clave_wrb)	30	
	GRUPO DE SUELO (Gpo_suelo)	15	
	CALIFICADOR PRIMARIO (Calif_prim)	20	
	CALIFICADOR SECUNDARIO (Calif_sec)	20	
	FASE FÍSICA (Fase_fisic)	17	
	FASE QUÍMICA (Fase_quim)	12	
	ALTITUD (Altitud)		4
	PRECIPITACIÓN (Precip)		4
	TEMPERATURA (Temp)		2
	CLIMA (Clima)	8	
	PROVINCIA FISIAGRÁFICA (Prov_fisio)	35	
	SUBPROVINCIA FISIAGRÁFICA (Subpro_fis)	50	
	TOPOFORMA (Topoforma)	14	
	ROCA SUBYACENTE (Roca_subya)	45	
	EDAD GEOLÓGICA (Edad_geol)	19	

(Continuación)

Nota: para cuestiones de implementación los valores de los atributos podrán representarse en altas y bajas, con o sin acento.

Objeto espacial	Atributo	Tipo de dato	
		Carácter	Real
Perfil de suelo	EDAD DE LA GEOFORMA (Edad_geof)	16	
	RELIEVE (Relieve)	20	
	MODO DE FORMACIÓN (Modo_forma)	8	
	COBERTURA DE LA TIERRA (Cober_tier)	30	
	POSICIÓN EN LA PENDIENTE (Pos_pend)	36	
	FORMA DE LA PENDIENTE (Forma_pend)	21	
	GRADIENTE DE LA PENDIENTE (Grad_pend)		3
	COMPLEJIDAD DE LA PENDIENTE (Compl_pend)	20	
	ORIENTACIÓN DE LA PENDIENTE (Orien_pend)	9	
	LONGITUD DE LA PENDIENTE (Long_pend)		4
	PEDREGOSIDAD SUPERFICIAL (Pedreg_sup)	24	
	AFLORAMIENTO ROCOSO (Afloramien)	21	
	ESCURRIMIENTO SUPERFICIAL (Ecurr_sup)	13	
	INFILTRACIÓN (Infiltro)	22	
	SUPERFICIE DEL SUELO (Superf_sue)	22	
	TIPO DE EROSIÓN (Tipo_eros)	21	
	FORMA DE EROSIÓN (Forma_eros)	19	
	GRADO DE EROSIÓN (Grado_eros)	13	
	INFLUENCIA HUMANA (Influe_hum)	13	
	FACTOR NOCIVO (Fact_nociv)	32	

(Continuación)

Nota: para cuestiones de implementación los valores de los atributos podrán representarse en altas y bajas, con o sin acento.

Objeto espacial	Atributo	Tipo de dato	
		Carácter	Real

Perfil de suelo	NÚMERO DE HORIZONTE O CAPA (Numero_hte)		2
	LÍMITE SUPERIOR (Limite_sup)		3
	LÍMITE INFERIOR (Limite_inf)		3
	CONTRASTE DEL HORIZONTE (Contra_hte)	8	
	FORMA DEL HORIZONTE (Forma_hor)	11	
	REACCIÓN AL ÁCIDO CLORHÍDRICO (HCl)	13	
	REACCIÓN AGUA OXIGENADA (H2O2)	13	
	HUMEDAD APARENTE (Humed_apar)	19	
	FORMA DE ESTRUCTURA (Forma_estr)	21	
	TAMAÑO GRANULAR O LAMINAR (tam_gr_la)	13	
	TAMAÑO PRISMÁTICA, COLUMNAR O CÚBICA (tam_pr_co)	22	
	TAMAÑO DE BLOQUES O MIGAJOSA (tam_bl_mi)	13	
	DESARROLLO DE ESTRUCTURA (Desar_estr)	13	
	PELÍCULAS (Películas)	13	
	PELÍCULAS NATURALEZA (Pel_natur)	13	
	FACETAS (Facetas)	13	
	GRIETAS (Grietas)	3	
	COLOR HÚMEDO (CAMPO) (Col_hum_c)	15	
	COLOR SECO (CAMPO) (Col_seco_c)	15	
	CONSISTENCIA EN SECO (Cons_seco)	20	

(Continuación)

Nota: para cuestiones de implementación los valores de los atributos podrán representarse en altas y bajas, con o sin acento.

Objeto espacial	Atributo	Tipo de dato	
		Carácter	Real
Perfil de suelo	CONSISTENCIA EN HÚMEDO (Cons_hum)	21	
	ADHESIVIDAD (Adhesivid)	13	
	PLASTICIDAD (Plasticid))	13	
	TEXTURA EN CAMPO (Text_campo)	30	
	GRAVAS (Gravas)	13	
	PIEDRAS (Piedras)	13	
	CONCRECIONES (Concrecion)	8	
	CONCRECIONES COLOR (Conc_color)	15	
	NÓDULOS (Nodulos)	8	
	NÓDULOS COLOR (Nodu_color)	15	
	MANCHAS (Manchas)	4	
	MANCHAS COLOR (Manch_colo)	15	
	RAÍCES (Raíces)	5	
	CEMENTACIÓN (Cementac)	5	
	NOMENCLATURA DE HORIZONTE (Nomen_hte)	10	
	HORIZONTE DE DIAGNÓSTICO O CAPA (Horiz_diag)	14	
	PROPIEDAD DE DIAGNÓSTICO (Prop_diag)	50	
	MATERIAL DE DIAGNÓSTICO (Mater_diag)	50	
	ARCILLA (R)		3
	LIMO (L)		3

(Continuación)

Nota: para cuestiones de implementación los valores de los atributos podrán representarse en altas y bajas, con o sin acento.

Objeto espacial	Atributo	Tipo de dato	
		Carácter	Real

Perfil de suelo	ARENA (A)		3
	DESCRIPCIÓN ARCILLA, LIMO Y ARENA (Desc_r_l_a)	14	
	CLASE TEXTURAL (LABORATORIO) (Clase_text)	30	
	ESQUELETO GRAVA (Esq_grava)		3
	ESQUELETO PIEDRA (Esq_piedra)		3
	COLOR SECO (LABORATORIO) (Col_seco_l)	15	
	COLOR HÚMEDO (LABORATORIO) (Col_hum_l)	15	
	CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (CE)		4,1
	POTENCIAL HIDRÓGENO (pH)		3,1
	CARBONO ORGÁNICO (CO)		3,1
	CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIÓNICO (CIC)		3,1
	SATURACIÓN CON BASES (SB)		3,1
	SATURACIÓN DE SODIO (SNa)		3,1
	POTASIO INTERCAMBIABLE (K)		3,1
	CALCIO INTERCAMBIABLE (Ca)		3,1
	SODIO INTERCAMBIABLE (Na)		3,1
	MAGNESIO INTERCAMBIABLE (Mg)		3,1
	FÓSFORO DISPONIBLE (P2O5)		3,1
	CARBONATOS DE CALCIO (CaCO3)		3,1
	SULFATOS DE CALCIO (CaSO4)		3,1

(Continuación)

Nota: para cuestiones de implementación los valores de los atributos podrán representarse en altas y bajas, con o sin acento.

Objeto espacial	Atributo	Tipo de dato	
		Carácter	Real

Perfil de suelo	DENSIDAD APARENTE (DA)		3,2
	RELACIÓN SODIO+MAGNESIO (Na+Mg)		3,1
	IMAGEN DEL PERFIL (Id_foto)	11	
	CALIFICADOR DE POSICIÓN (Cal_pos)	10	

Unidad de suelo	CLAVE DE LA UNIDAD (Clave_wrb)	40	
	SUELO DOMINANTE (Grupo1)	3	
	CALIFICADOR PRIMARIO DEL SUELO DOMINANTE (Califp_g1)	3	
	CALIFICADOR SECUNDARIO DEL SUELO DOMINANTE (Califs_g1)	3	
	SUELO SECUNDARIO (Grupo2)	3	
	CALIFICADOR PRIMARIO DEL SUELO SECUNDARIO (Califp_g2)	3	
	CALIFICADOR SECUNDARIO DEL SUELO SECUNDARIO (Califs_g2)	3	
	SUELO TERCIARIO (Grupo3)	3	
	CALIFICADOR PRIMARIO DEL SUELO TERCIARIO (Califp_g3)	3	
	TEXTURA DEL SUELO (Clase_tex)	3	
	LIMITANTE FÍSICA SUPERFICIAL (Lmte_sup)	3	
	FASE FÍSICA (Fase_fis_u)	3	
	FASE QUÍMICA (Fase_qui_u)	3	
	CALIFICADOR DE POSICIÓN Cal_pos	10	

(Continuación)

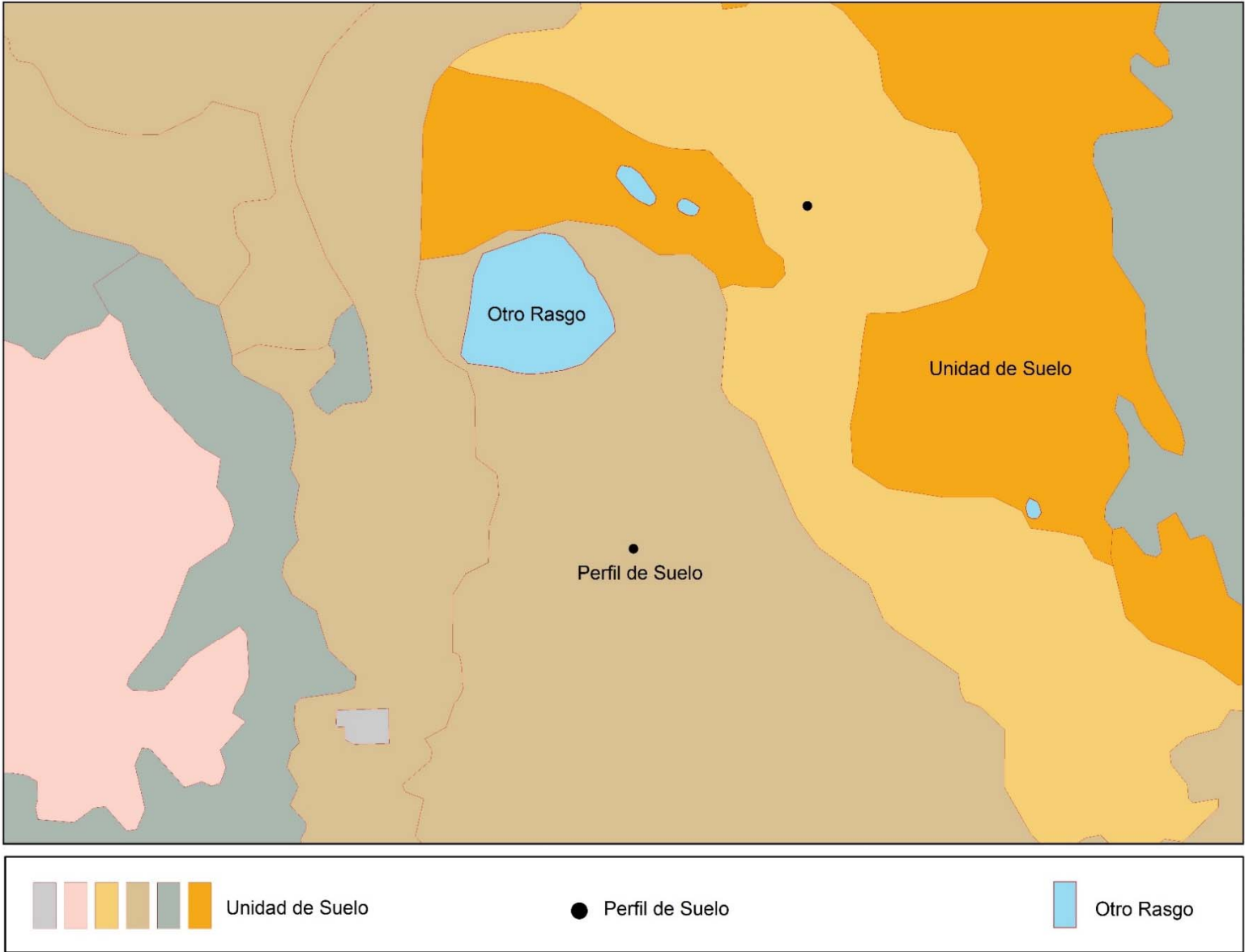
Nota: para cuestiones de implementación los valores de los atributos podrán representarse en altas y bajas, con o sin acento.

Objeto espacial	Atributo	Tipo de dato	
		Carácter	Real

Otro rasgo	CLAVE (Clave)	3	
	CALIFICADOR DE POSICIÓN (Cal_pos)	10	

Anexo

A. Diagrama



B. Listado de grupos de suelo

Código	Nombre
AC	Acrisol
AL	Alisol
AN	Andosol
AT	Anthrosol
AR	Arenosol
CL	Calcisol
CM	Cambisol
CH	Chernozem
CR	Cryosol
DU	Durisol
FR	Ferralsol
FL	Fluvisol
GL	Gleysol
GY	Gypsisol
HS	Histosol
KS	Kastanozem
LP	Leptosol
LX	Lixisol
LV	Luvisol
NT	Nitisol
PH	Phaeozem
PL	Planosol
PT	Plinthosol
PZ	Podzol
RG	Regosol
RT	Retisol
SC	Solonchak
SN	Solonetz
ST	Stagnosol
TC	Technosol
UM	Umbrisol
VR	Vertisol

Fuente:

IUSS Working Group WRB 2014. World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome.

C. Listado de calificadores de los grupos de suelo

Código	Nombre	Código	Nombre	Código	Nombre
ap	Abrúptico	cf	Calcifrático	pgn	Endopetrogípsico
ae	Acérico	cm	Cámbico	ppn	Endopetroplíntico
ac	Ácrico	cp	Capilárico	psn	Endopetrosáfico
kk	Acroesquelético	cb	Cárbico	pln	Endoplíntico
kf	Acroflúvico	cn	Carbonático	szn	Endosáfico
km	Acromineráfico	cx	Carbónico	sln	Endosíltico
ao	Acrórico	ch	Chérnico	son	Endosódico
ay	Aeólico	ce	Cláyico	et	Ético
ab	Álbico	cj	Clayinóvico	dyp	Epidístrico
ax	Alcáfico	cl	Clorídico	skp	Epiesquelético
al	Álico	cu	Colúmnico	glp	Epiglético
aa	Aluándico	co	Colúvico	lep	Epiléptico
au	Alúmico	cy	Crífico	ptp	Epipétrico
an	Ándico	cr	Crómico	pcp	Epipetrocáfico
aq	Antráquico	ct	Cutánico	pdp	Epipetrodúrico
ak	Ántrico	dn	Dénsico	pgp	Epipetrogípsico
am	Antromólico	df	Diferéntico	psp	Epipetrosáfico
at	Antrotóxico	dy	Dístrico	plp	Epiplíntico
aw	Antroúmbrico	do	Dolomítico	szp	Episáfico
ah	Arcáfico	dr	Dráinico	sop	Episódico
ar	Arénico	du	Dúrico	ec	Escáfico
aj	Areninóvico	ek	Ecránico	sd	Espódico
as	Argisódico	skn	Endoesquelético	sp	Espólico
ai	Árico	stn	Endoestágnico	sk	Esquelético
ad	Arídico	gln	Endoglético	st	Estágnico
az	Árzico	len	Endoléptico	eu	Étrico

Código	Nombre	Código	Nombre	Código	Nombre
Br	Brúnico	ptn	Endopétrico	es	Eutrosílico
ca	Calcárico	pcn	Endopetrocálcico	ev	Evapocrústico
cc	Cálcico	pdn	Endopetrodúrico	fl	Ferrálico
fr	Férrico	jl	Hiperálico	ll	Lamélico
fe	Ferrítico	ja	Hiperartefáctico	ld	Lapiádico
fi	Fíbrico	jc	Hipercálcico	la	Láxico
yx	Fitotóxico	jd	Hiperdístrico	le	Léptico
ft	Floático	ju	Hiperdúrico	lg	Ligníco
fv	Flúvico	jp	Hiperespódico	lm	Limnico
fo	Fólico	jk	Hiperesquelético	lc	Línico
fc	Fráctico	je	Hiperéutrico	li	Lítico
fg	Frágico	jf	Hiperferrítico	lx	Líxico
fu	Fúlvido	jg	Hipergípsico	lo	Loámico
ga	Gárbico	jh	Hiperhúmico	lj	Loaminóvico
ge	Gélico	jm	Hipermagnésico	lv	Lúvico
gt	Geliestágnico	jn	Hipernátrico	mg	Magnésico
go	Geoabruptico	jo	Hiperorgánico	mf	Manganiférrico
gr	Gérico	jz	Hipersálico	mw	Máwico
gi	Gíbsico	jr	Hipersiderálico	mz	Mázico
gg	Gilgáico	js	Hipersulfídico	ml	Melánico
gy	Gípsico	jt	Hipertécnico	ms	Mesotrófico
gf	Gipsifrático	ji	Hipertiónico	mi	Mineralico
gp	Gipsírico	wc	Hipocálcico	mo	Mólico
gc	Glácico	wg	Hipogípsico	mh	Múrsico
gl	Gléyico	ws	Hiposulfídico	mu	Múusico
gs	Glósico	wi	Hipotiónico	na	Nátrico
gz	Greyzémico	hi	Hístico	ne	Nécico

Código	Nombre	Código	Nombre	Código	Nombre
gx	Grosartefáctico	ht	Hórtico	nc	Neocámbico
gm	Grúmico	hu	Húmico	ni	Nítico
ha	Háplico	im	Immísico	nv	Nóvico
hm	Hémico	ic	Inclínico	ng	Nudiárgico
hg	Hidrágrico	ia	Infraándico	nt	Nudilítico
hy	Hidríco	is	Infraespódico	nn	Nudinátrico
hf	Hidrofóbico	ir	Irrágrico	np	Nudipétrico
jb	Hiperálbico	il	Isolático	ny	Nudiyérmico
oh	Ócrico	qa	Protoándico	sj	Siltinóvico
ol	Oligoéutrico	qg	Protoárgico	so	Sódico
om	Ómbrico	qd	Protoarídico	sb	Sómbrico
ot	Organotranspórtico	qc	Protocálcico	si	Somérico
oc	Ornítico	qw	Protoestágnico	sm	Somerimólico
od	Ortodístrico	qz	Protosálico	sr	Someriréndzico
ok	Ortoesquelético	qs	Protosódico	sw	Someriúmbrico
oe	Ortoéutrico	qf	Prototéfrico	sq	Subacuático
of	Ortoflúvico	qv	Protovértico	su	Sulfático
oi	Ortomineralico	pu	Púfico	sf	Sulfídico
os	Ortstéinico	rx	Radiotóxico	ty	Takírico
oa	Oxiáquico	ra	Reductáquico	te	Técnico
oy	Oxiglético	rd	Redúctico	tl	Tecnoléptico
ph	Páquico	ry	Reductiglético	tt	Tecnolítico
pe	Pélico	rg	Régico	tf	Téfrico
pt	Pétrico	rh	Réico	tr	Térrico
pc	Petrocálcico	rw	Relictiestágnico	td	Tidálico
pd	Petrodúrico	rl	Relictiglético	ti	Tiónico
pg	Petrogípsico	rb	Relictitúrbico	tp	Tixotrópico

Código	Nombre	Código	Nombre	Código	Nombre
py	Petrogléyico	rc	Relocático	tc	Tonguichérnico
pp	Petroplíntico	rz	Réndzico	to	Tónguico
ps	Petrosálico	rt	Rético	tm	Tonguimólico
px	Pisoplíntico	ro	Ródico	tw	Tonguiúmbrico
pi	Plácico	rk	Róquico	ta	Totilamélico
pa	Plágico	ru	Rúbico	tx	Tóxico
pl	Plíntico	rp	Rúptico	tn	Transpórtico
pf	Plintofráctico	rs	Rústico	tu	Túrbico
po	Pósico	sz	Sálico	um	Úmbrico
pk	Prético	sa	Sáprico	ub	Úrbico
pn	Profóndico	se	Siderálico	uq	Utérquico
qt	Protécnico	sn	Silándico	vm	Vérmico
pr	Prótico	sl	Síltico	vr	Vértico
vt	Vético				
vi	Vítrico				
xa	Xántico				
ye	Yérmico				
zx	Zootóxico				

Los calificadores pueden combinarse con especificadores (por ejemplo, Epi-, Bathy-) para formar subcalificadores (por ejemplo, Epiarénico, Bathylíxico). Dependiendo del especificador, el subcalificador cumple con todos los criterios del calificador respectivo, o se desvía de una manera definida de su conjunto de criterios. Aplican los siguientes especificadores:

Amphi ...a	Endo ...n	Panto ...e	Thapto ...b	Bathy ...d	Epi ...p	Supra ...s
------------	-----------	------------	-------------	------------	----------	------------

Fuente:

IUSS Working Group WRB 2014. World Reference Base for Soil Resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome.

D. Listado de subprovincias fisiográficas

Código	Nombre
1	Sierras de Baja California Norte
2	Desierto de San Sebastián Vizcaíno
3	Sierra de la Giganta
4	Llanos de la Magdalena
5	Del Cabo
6	Desierto de Altar
7	Sierra del Pinacate
8	Sierras y Llanuras Sonorenses
9	Sierras y Valles del Norte
10	Sierras y Cañadas del Norte
11	Sierras y Llanuras Tarahumaras
12	Pie de la Sierra
13	Gran Meseta y Cañones Chihuahuenses
14	Sierras y Llanuras de Durango
15	Gran Meseta y Cañones Duranguenses
16	Mesetas y Cañadas del Sur
17	Sierras y Valles Zacatecanos
18	Llanuras y Médanos del Norte
19	Sierras Plegadas del Norte
20	Del Bolsón de Mapimí
21	Llanuras y Sierras Volcánicas
22	Laguna de Mayrán
23	Sierras y Llanuras Coahuilenses
24	Serranía del Burro
25	Sierra de la Paila
26	Pliegues Saltillo - Parras
27	Sierras Transversales
28	Gran Sierra Plegada
29	Sierras y Llanuras Occidentales
30	Carso Huasteco
31	Llanuras de Coahuila y Nuevo León
32	Llanura Costera y Deltas de Sonora y Sinaloa
33	Llanura Costera de Mazatlán
34	Delta del Río Grande de Santiago
35	Insular de las Tres Marías
36	Llanuras y Lomeríos
37	Llanura Costera Tamaulipeca
38	Sierra de San Carlos
39	Sierra de Tamaulipas
40	Sierras y Lomeríos de Aldama y Río Grande
41	Sierras y Llanuras del Norte
42	Llanuras y Sierras Potosino - Zacatecanas

Código	Nombre
43	Llanuras de Ojuelos - Aguascalientes
44	Sierras y Llanuras del Norte de Guanajuato
45	Sierra Cuatralba
46	Sierra de Guanajuato
47	Sierras Neovolcánicas Nayaritas
48	Altos de Jalisco
49	Sierras de Jalisco
50	Guadalajara
51	Bajío Guanajuatense
52	Llanuras y Sierras de Querétaro e Hidalgo
53	Chapala
54	Sierras y Bajíos Michoacanos
55	Mil Cumbres
56	Chiconquiaco
57	Lagos y Volcanes de Anáhuac
58	Neovolcánica Tarasca
59	Volcanes de Colima
60	Escarpa Limítrofe del Sur
61	Sur de Puebla
62	Carso Yucateco
63	Carso y Lomeríos de Campeche
64	Costa Baja de Quintana Roo
65	Sierras de la Costa de Jalisco y Colima
66	Cordillera Costera del Sur
67	Depresión del Balsas
68	Depresión del Tepalcatepec
69	Sierras y Valles Guerrerenses
70	Sierras Orientales
71	Sierras Centrales de Oaxaca
72	Mixteca Alta
73	Costas del Sur
74	Sierras y Valles de Oaxaca
75	Llanura Costera Veracruzana
76	Llanuras y Pantanos Tabasqueños
77	Sierra de los Tuxtlas
78	Sierras del Norte de Chiapas
79	Sierra Lacandona
80	Sierras Bajas del Petén
81	Altos de Chiapas
82	Depresión Central de Chiapas
83	Sierras del Sur de Chiapas
84	Llanura del Istmo
85	Llanura Costera de Chiapas y Guatemala
86	Volcanes de Centroamérica

E. Listado de roca subyacente

Aluvial
Andesita
Andesita-Brecha volcánica intermedia
Andesita-Toba intermedia
Anfibolita
Arenisca
Arenisca-Brecha sedimentaria
Arenisca-Conglomerado
Arenisca-Conglomerado-Caliza
Arenisca-Conglomerado-Limolita
Arenisca-Limolita
Arenisca-Lutita
Arenisca-Toba ácida
Arenisca-Toba básica
Arenisca-Toba intermedia
Arenisca-Yeso
Basalto
Basalto-Brecha volcánica básica
Basalto-Toba básica
Brecha sedimentaria
Brecha volcánica
Brecha volcánica ácida
Brecha volcánica básica
Brecha volcánica intermedia
Caliche
Caliza
Caliza-Arenisca
Caliza-Limolita
Caliza-Lutita
Caliza-Lutita-Arenisca
Caliza-Yeso
Cataclasita
Ceniza volcánica
Complejo metamórfico
Complejo ofiolítico
Complejo ultrabásico
Conglomerado
Conglomerado-Brecha sedimentaria
Coquina
Corneana
Cuarcita
Dacita
Dacita-Brecha volcánica ácida
Dacita-Toba ácida

Diabasa
Diorita
Eólico
Esquisto
Esquisto-Gneis
Filita
Gabro
Gneis
Granito
Granito-Granodiorita
Granodiorita
Granodiorita-Tonalita
Hornfels
Lacustre
Latita
Limolita-Arenisca
Limolita-Arenisca-Conglomerado
Limolita-Caliza
Litoral
Lutita
Lutita-Arenisca
Lutita-Arenisca-Caliza
Lutita-Arenisca-Conglomerado
Lutita-Limolita
Lutita-Limolita-Arenisca
Lutita-Limolita-Caliza
Lutita-Yeso
Mármol
Metaandesita
Metaconglomerado
Metagranito
Metaintrusivo
Metasedimentaria
Metavolcánica
Monzonita
Palustre
Pizarra
Pizarra-Filita
Pórfido andesítico
Pórfido basáltico
Pórfido dacítico
Pórfido monzonítico
Pórfido riolítico
Pórfido traquítico
Residual

Riodacita
Riodacita-Brecha volcánica ácida
Riodacita-Dacita
Riodacita-Toba ácida
Riolita
Riolita-Brecha volcánica ácida
Riolita-Riodacita
Riolita-Toba ácida
Serpentinita
Sienita
Silcreta
Sílice
Skarn
Toba ácida
Toba ácida-Brecha volcánica ácida
Toba básica
Toba básica-Brecha volcánica básica
Toba intermedia
Toba intermedia-Brecha volcánica intermedia
Tonalita
Traquita
Traquita-Andesita
Travertino
Vidrio
Vidrio ácido
Vitrófico dacítico
Vitrófico riolítico
Volcanoclástico
Volcanosedimentaria
Yeso

F. Descripción de los componentes de la nomenclatura de horizonte

Número Árábigo: indica suelos que tienen diferente origen geológico.

- 2 Presencia de una discontinuidad litológica.
- 3 Presencia de dos discontinuidades litológicas.

Horizonte mayor o capa: indica el grado de desarrollo del suelo.

- H Horizonte orgánico no descompuesto o parcialmente descompuesto que está o estuvo saturado con agua.
- O Horizonte orgánico compuesto de hojarasca, no saturado con agua.
- A Horizonte mineral que se encuentra generalmente en la superficie y con acumulación de materia orgánica.
- E Horizonte mineral caracterizado por la pérdida de arcilla, hierro, aluminio y condiciones de saturación temporal con agua.
- B Horizonte mineral generalmente subsuperficial, que se ha formado por debajo de un horizonte H, O, A, E, que tiene evidencias de acumulación o remoción de diversos materiales.
- C Horizonte o capa generalmente mineral, que no tiene las características de los horizontes anteriores, tiene poco desarrollo, inclusive puede estar formado por capas endurecidas o fuertemente cementadas.
- R Capa que indica la presencia de roca dura que subyace al suelo.
- I Cristales o cuñas con al menos 75% de hielo.
- L Sedimentos orgánicos e inorgánicos depositados en cuerpos de agua.
- W Capas de agua en los suelos de forma permanente o cíclica que incluye inundaciones y mareas.

Subhorizonte: subdivisiones del horizonte mayor por sus diferencias significativas dentro del mismo y se indican mediante un número consecutivo.

Sufijos: características subordinadas dentro los horizontes mayores.

Sufijo Descripción:

- a Material orgánico altamente descompuesto.
- b Horizonte genético enterrado.
- c Concreciones o nódulos.
- d Capa u horizonte denso (enraizamiento restringido).
- e Material orgánico moderadamente descompuesto.
- f Suelo congelado.
- g Condiciones estagnicas.
- h Acumulación de materia orgánica.
- i Superficies de deslizamiento.
- j Acumulación de Jarosita.
- k Acumulación de carbonatos pedogenéticos.
- l Franja capilar de moteados (gleyización).
- m Fuerte cimentación o endurecimiento (pedogenético, masivo).
- n Acumulación pedogeneética de sodio intercambiable.
- o Acumulación residual de sesquióxidos (pedogenético).
- p Labranza u otra acción humana.
- q Acumulación de sílice pedogenética.
- r Fuerte reducción.
- s Acumulación iluvial de sesquióxidos.
- t Acumulación iluvial de arcilla silicatada.
- u Materiales urbanos y otros antrópicos.
- v Ocurrencia de plintita.
- w Desarrollo de color o estructura.
- x Características fragipán.
- y Acumulación pedogenética de yeso.

G. Listado de conjuntos de datos escala 1:250 000

Clave de conjunto	Nombre
D1403	Puerto Escondido
D1501	Santiago Astata
D1502	Huixtla
D1503	Las Margaritas II
D1505	Tapachula
E1106	Isla Clarión
E1202	Isla San Benedicto
E1204	Isla Roca Partida
E1205	Isla Socorro
E1302	Manzanillo
E1303	Colima
E1305	Cuyutlán
E1306	Tecomán
E1309	Lázaro Cárdenas
E1401	Morelia
E1402	Ciudad de México
E1403	Veracruz
E1404	Ciudad Altamirano
E1405	Cuernavaca
E1406	Orizaba
E1407	Zihuatanejo
E1408	Chilpancingo
E1409	Oaxaca
E1410	Zihuatanejo
E1411	Acapulco
E1412	Zaachila
E1501	Antón Lizardo
E1503	Campeche
E1504	Coatzacoalcos
E1505	Frontera
E1506	Ciudad del Carmen
E1507	Minatitlán
E1508	Villahermosa
E1509	Tenosique
E1510	Juchitán
E1511	Tuxtla Gutiérrez
E1512	Las Margaritas
E1601	Felipe Carrillo Puerto
E1602	Bahía Ascensión

Clave de conjunto	Nombre
E1604	Chetumal
E1605	Bahía de Chetumal
E1607	La Unión
F1202	Bahía Todos Santos
F1203	San José del Cabo
F1205	Punta San Cristóbal
F1206	Cabo San Lucas
F1301	Mazatlán
F1302	El Salto
F1303	Fresnillo
F1304	Islas Marías
F1305	Escuinapa
F1306	Zacatecas
F1307	Islas Marías
F1308	Tepic
F1309	Aguascalientes
F1311	Puerto Vallarta
F1312	Guadalajara
F1401	Matehuala
F1402	Ciudad Victoria
F1403	Nuevo Progreso
F1404	San Luis Potosí
F1405	Ciudad Mante
F1406	Tampico
F1407	Guanajuato
F1408	Ciudad Valles
F1409	Tamiahua
F1410	Querétaro
F1411	Pachuca
F1412	Poza Rica
F1506	Cayo Arenas
F1508	Cayo Nuevo
F1509	Sisal
F1511	Arrecifes Triángulos
F1512	Calkini
F1604	Arrecife Alacranes
F1607	Tizimín
F1608	Cancún
F1610	Mérida
F1611	Cozumel
G1103	Guerrero Negro

Clave de conjunto	Nombre
G1106	Punta los Lobos
G1112	Alijos
G1201	Santa Rosalía
G1202	Guaymas
G1203	Ciudad Obregón
G1204	San Isidro
G1205	Loreto
G1206	Huatabampo
G1207	Ejido Insurgentes
G1208	Ciudad Constitución
G1209	Los Mochis
G1210	La Paz
G1211	La Paz
G1212	Isla Cerralvo
G1301	San Juanito
G1302	Ciudad Camargo
G1303	Ocampo
G1304	Guachochi
G1305	Hidalgo del Parral
G1306	Tlahualilo
G1307	Pericos
G1308	Santiago Papasquiaro
G1309	Torreón
G1310	Culiacán
G1311	Durango
G1312	Juan Aldama
G1401	Nueva Rosita
G1402	Nuevo Laredo
G1404	Monclova
G1405	Reynosa
G1406	Matamoros
G1407	Monterrey
G1408	Rio Bravo
G1409	Matamoros
G1410	Concepción del Oro
G1411	Linares
G1412	Matamoros
H1102	Ensenada
H1103	San Felipe
H1105	Cabo San Quintín
H1106	Lázaro Cárdenas

Clave de conjunto	Nombre
H1107	Isla Guadalupe
H1109	Punta San Antonio
H1110	Isla Guadalupe
H1112	Isla Cedros
H1201	Puerto Peñasco
H1202	Nogales
H1203	Agua Prieta
H1204	Caborca
H1205	Cananea
H1206	Nacozari
H1207	Isla Ángel de la Guarda
H1208	Hermosillo
H1209	Madera
H1210	Isla San Esteban
H1211	Sierra Libre
H1212	Tecoripa
H1301	Ciudad Juárez
H1302	Porvenir
H1304	Nuevo Casas Grandes
H1305	San Antonio el Bravo
H1307	Buenaventura
H1308	Ojinaga
H1309	Manuel Benavides
H1310	Chihuahua
H1311	Delicias
H1312	San Miguel
H1407	Ciudad Acuña
H1410	Piedras Negras
H1411	Río Bravo
I1111	Tijuana
I1112	Mexicali
I1210	Los Vidrios

Glosario*

A

Acrisol: suelos que tienen mayor contenido de arcilla en el subsuelo que en el suelo superficial como resultado de procesos pedogenéticos; tienen en determinadas profundidades baja saturación con bases y arcillas de baja actividad.

Alisol: suelos que tienen mayor contenido de arcilla en el subsuelo que en el suelo superficial como resultado de procesos pedogenéticos; tienen baja saturación con bases a ciertas profundidades y arcillas de alta actividad en todo el horizonte árgico.

Andosol: suelos originados a partir de vidrio volcánico bajo casi cualquier clima; pueden desarrollarse en otros materiales ricos en silicatos bajo meteorización ácida en climas húmedos.

Anthrosol: suelo cuyas características naturales han sido modificadas profundamente como resultado de la acción directa de las actividades humanas.

Arenosol: suelo derivado de la meteorización in situ de sedimentos o rocas ricas en cuarzo o arenas depositadas recientemente como dunas en desiertos y tierras de playas.

C

Calcisol: suelos que presenta una acumulación secundaria sustancial de calcáreo y/o una capa cementada con (CaCO_3) mayor de 10 cm de espesor, dentro de los primeros 100 cm de profundidad del suelo.

Cambisol: suelos con por lo menos un principio de diferenciación de horizontes en el subsuelo evidentes por cambios en la estructura, color, contenido de arcilla de carbonato.

Clase textural: proporción relativa de los diferentes tamaños de partículas minerales del suelo menores a 2 mm de diámetro.

Chernozem: suelos con una capa superficial gruesa, negra rica en material orgánica con carbonatos secundarios o un horizonte cálcico en el subsuelo.

Cryosol: suelos minerales formados en un ambiente de permafrost, afectados por heladas.

D

Durisol: suelos con sílice secundaria endurecida dentro de los primeros 100 cm de la superficie del suelo.

F

Ferralsol: suelo profundamente meteorizados, rojos o amarillos con tienen límites difusos entre horizontes, arcillas de baja actividad y alto contenido de sesquióxidos.

Fluvisol: suelo joven desarrollado en depósitos aluviales, lacustres y marinos.

G

Gleysol: suelos de humedales que se caracteriza por estar saturados con agua freática por períodos suficientemente largos para desarrollar un característico color gléyico.

Gypsisol: suelo con acumulación secundaria sustancial de yeso y/o una capa cementada por sulfatos de calcio (CaSO_4) .

H

Histosol: suelo que presenta acumulación de material orgánico, formado por turbas en regiones boreales, bosques y pantanos.

Horizonte del suelo: estrato aproximadamente paralelo a la superficie, cuyas características físicas, químicas y morfológicas son el resultado de la acción de los factores y procesos formadores del suelo.

Horizonte genético: estrato diferenciado de otros por su origen (génesis), se distingue de los demás horizontes por sus cualidades. Se utiliza como referencia base para describir un perfil de suelo.

K

Kastanozem: suelo pardo oscuro rico en materia orgánica y concentraciones de carbonatos secundarios de CaCO_3 , dentro de los primeros 100 cm de profundidad del suelo.

L

Leptosol: suelo muy somero sobre roca continua y/o extremadamente gravilloso y/o pedregoso.

Limitante física superficial: característica física del terreno, que se refiere a la presencia de fragmentos de roca sobre la superficie del suelo que impide o limita el uso de implementos agrícolas.

Lixisol: suelo que tiene mayor contenido de arcilla en el subsuelo que en el suelo superficial, tiene alta saturación con bases y arcillas de baja actividad.

Luvisol: suelo que tiene un incremento de acumulación de arcilla en el subsuelo, tiene un horizonte Árgico, el cual tiene arcillas de alta actividad y alta saturación de bases a ciertas profundidades.

M

Manchas: cualidad que se manifiesta por la presencia de superficies con tonalidades o colores contrastantes en el perfil del suelo.

Muestra de suelo: ejemplar representativo que se obtiene de cada uno de horizontes que integran el perfil del suelo, con fines de análisis y clasificación.

N

Nitisol: suelos tropicales rojos, profundos, bien drenados con un horizonte subsuperficial arcilloso nítico, con caras de agregados brillantes.

P

Películas: cualidad del suelo, que se manifiesta por la presencia de recubrimientos y/o acumulaciones en los agregados del suelo.

Perfil de suelo: corte transversal de una porción de la superficie del terreno, que incluye todas las capas u horizontes, cuyas propiedades manifiestan el grado de desarrollo del suelo.

Phaeozem: suelo oscuro rico en materia orgánica, alta saturación de bases, poroso, fértil y es excelente tierra agrícola.

Planosol: suelo con un horizonte superficial de textura gruesa abruptamente sobre un subsuelo denso y de textura más fina, típicamente en tierras planas estacionalmente inundada.

* De acuerdo con el documento Base Referencial Mundial del Recurso Suelo 2014 (*World Referente Base for Soil Resources* por sus siglas en inglés WRB).

Plinthosol: suelo que tiene una capa subsuperficial generalmente de color rojo, rica en hierro y pobre en humus y carbono orgánico que se endurece irreversiblemente al secarse (horizonte Plíntico), o que presenta una capa no continua de material fuertemente endurecido o cementado por hierro (horizonte Petroplíntico).

Podzol: suelo con un horizonte subsuperficial típicamente gris decolorado por pérdida de materia orgánica y óxidos de hierro, sobre un horizonte de acumulación oscuro con humus iluvial.

R

Regosol: suelo muy poco desarrollado, muy parecido al material de origen.

S

Solonchak: suelo que tiene alta concentración de sales solubles en algún momento del año.

Solonetz: suelo con un horizonte subsuperficial arcilloso, denso, fuertemente estructurado y un elevado contenido de sodio y/o magnesio intercambiable.

Stagnosol: suelo con una capa de agua estancada que muestra rasgos redoximórficos causados por agua superficial.

Suelo cubierto por agua: superficie terrestre cubierta por un cuerpo de agua de profundidad y extensión variable.

T

Technosol: suelo fuertemente influido por material hecho por el hombre. Principalmente en áreas urbanas e industriales.

U

Umbrisol: suelo que presenta una capa superficial suave de color oscuro, rica en materia orgánica, pero bajo contenido de bases intercambiables.

V

Vertisol: suelo arcilloso que forman grietas debido a la expansión y contracción de las arcillas, forman facetas de fricción presión, generalmente de color obscuro.